

คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 2 · ชีทดาวน์โหลด

จำนวนเต็ม

สอนสลับฝึก 16 ส่วน · แบบฝึก 172 ข้อ · เฉลยละเอียดทุกข้อ

ฉบับร่างเพื่อรอตรวจทานโดยครูผู้สอน

จำนวนเต็ม

บทนี้ครอบคลุมแกนของบท “จำนวนเต็ม” ตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ของ สสวท. ได้แก่ ความหมายและการเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ การหาร สมบัติของการบวกและการคูณ และการนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

1. จำนวนเต็มและศูนย์

จำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก ศูนย์ และจำนวนเต็มลบ

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

ศูนย์ไม่เป็นจำนวนบวกและไม่เป็นจำนวนลบ แต่เป็นจำนวนเต็ม และใช้เป็นจุดอ้างอิงของจำนวนสองทิศทาง

เป้าหมาย: จำแนกจำนวนเต็มและใช้จำนวนบวก–ลบแทนสถานการณ์ได้

คำศัพท์: จำนวนเต็มบวก ศูนย์ จำนวนเต็มลบ และจุดอ้างอิง

จำนวนเต็มใช้บอกค่าที่มีสองทิศทาง เช่น อุณหภูมิเหนือ/ต่ำกว่าศูนย์ เงินฝาก/หนี้ ระดับเหนือ/ต่ำกว่าทะเล ถ้ากำหนด “เหนือ” เป็นบวก “ต่ำกว่า” ต้องเป็นลบ แต่เครื่องหมายขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่โจทย์กำหนด

ตัวอย่าง: อุณหภูมิ 6 องศาต่ำกว่าศูนย์แทนด้วย -6 ส่วนเงินฝาก 250 บาทแทนด้วย 250

ตรวจสอบความเข้าใจ: เศษส่วน $-\frac{1}{2}$ เป็นจำนวนลบ แต่ไม่ใช่จำนวนเต็ม เพราะไม่อยู่ในชุด $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

ระวัง: ศูนย์เป็นจำนวนเต็ม แต่ไม่จัดเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบ

ตัวอย่างคำตอบผิด → ถูก: ผิด: “0 เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะไม่ติดลบ” → ถูก: 0 เป็นจำนวนเต็ม แต่ไม่เป็นทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ



ฝึกทันที 8 ข้อ

ข้อ 1 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนใดเป็นจำนวนเต็มลบ

ก. -8

ข. 0

ค. 5

ง. $\frac{1}{2}$

ข้อ 2 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนใดอยู่ทางขวาสุดบนเส้นจำนวน

ก. -9

ข. 6

ค. -1

ง. 0

ข้อ 3 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนตรงข้ามของ -13 คือข้อใด

ก. -13

ข. 0

ค. 13

ง. 26

ข้อ 4 ความหมายและการเปรียบเทียบ $|-17|$ มีค่าเท่าใด

ก. -17

ข. 0

ค. 34

ง. 17

ข้อ 5 ความหมายและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ -4 และ -9

ก. $-4 > -9$ ข. $-4 < -9$ ค. $-4 = -9$ ง. $4 < -9$ **ข้อ 6** เสริมความเข้าใจ

อุณหภูมิ 9 องศาต่ำกว่าศูนย์แทนด้วยจำนวนใด

ก. -9

ข. 9

ค. 0

ง. $\frac{1}{9}$ **ข้อ 7** เสริมความเข้าใจ

ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม

ก. -3

ข. $-\frac{3}{2}$

ค. 0

ง. 12

ข้อ 8 เสริมความเข้าใจ

หนี้ 450 บาทควรแทนด้วยจำนวนใดเมื่อเงินที่มีเป็นบวก

ก. 450

ข. 0

ค. -450

ง. $\frac{1}{450}$

2. เส้นจำนวนและการเปรียบเทียบ

เป้าหมาย: ระบุตำแหน่ง เปรียบเทียบ เรียงลำดับ และหาระยะห่างของจำนวนเต็มได้

คำศัพท์: จุดกำเนิด ทิศบวก ทิศลบ มากกว่า น้อยกว่า และระยะห่าง

บนเส้นจำนวน ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนไปทางขวา ดังนั้น $-2 > -5$ เพราะ -2 อยู่ขวาของ -5 การเรียงจากน้อยไปมากจึงเหมือนอ่านตำแหน่งจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่าง: เรียง $-6, 2, 0, -1$ จากน้อยไปมากได้ $-6, -1, 0, 2$

ระยะห่างของ a และ b หาได้จาก $|a - b|$ และต้องไม่ติดลบ เช่น ระยะระหว่าง -4 กับ 3 คือ $|3 - (-4)| = 7$

การเคลื่อนไปขวาแทนการเพิ่ม ไปซ้ายแทนการลด เช่น เริ่มที่ -2 ไปขวา 5 หน่วยจะถึง 3

ตรวจสอบข้อคิด: การกล่าวว่า $-9 > -4$ เพราะ $9 > 4$ ผิด เนื่องจากบนเส้นจำนวน -9 อยู่ซ้ายกว่า -4

ตรวจสอบความเข้าใจ: ถ้าจำนวนหนึ่งอยู่ซ้ายของ -6 หนึ่งหน่วย จำนวนนั้นคือ -7

ฝึกทันที 8 ข้อ

ข้อ 9 ความหมายและการเปรียบเทียบ

เรียง $-3, 5, -8, 0$ จากน้อยไปมาก

ก. $-3, -8, 0, 5$

ข. $-8, -3, 0, 5$

ค. $5, 0, -3, -8$

ง. $-8, 0, -3, 5$

ข้อ 10 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง -2 และ 2 มีกี่จำนวน

ก. 2

ข. 4

ค. 3

ง. 5

ข้อ 11 ความหมายและการเปรียบเทียบ

ระยะห่างระหว่าง -6 กับ 2 เท่ากับเท่าใด

ก. 4

ข. -8

ค. 12

ง. 8

ข้อ 12 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนเต็มทีน้อยที่สุดในชุด $\{-5, -12, 3, 0\}$ คือข้อใด

ก. -12

ข. -5

ค. 0

ง. 3

ข้อ 13 ความหมายและการเปรียบเทียบ

$|9| + |-4|$ มีค่าเท่าใด

ก. 5

ข. 13

ค. -13

ง. -5

ข้อ 14 เสริมความเข้าใจ

เริ่มที่ -5 บนเส้นจำนวน ไปขวา 9 หน่วย จะถึงจำนวนใด

ก. -14

ข. 14

ค. -4

ง. 4

ข้อ 15 เสริมความเข้าใจ

ระยะห่างระหว่าง -11 และ -3 เท่ากับเท่าใด

ก. 8

ข. -8

ค. 14

ง. -14

ข้อ 16 เสริมความเข้าใจ

นักเรียนบอกว่า $-15 > -7$ เพราะ $15 > 7$ ข้อใดอธิบายความผิดได้ถูกต้อง

ก. จำนวนลบเปรียบเทียบไม่ได้

ข. -15 อยู่ซ้ายกว่า -7 จึงน้อยกว่า

ค. จำนวนที่มีเลขโดดมากกว่ามากกว่าเสมอ

ง. -15 และ -7 เท่ากัน

3. จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

เป้าหมาย: หาจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ และคำตอบของสมการค่าสัมบูรณ์อย่างง่ายได้

คำศัพท์: จำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ และระยะจากศูนย์

จำนวนตรงข้ามอยู่คนละด้านของศูนย์และห่างจากศูนย์เท่ากัน เช่น จำนวนตรงข้ามของ 7 คือ -7 ส่วนค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์ จึงไม่เป็นลบ

$$|-7| = 7 \quad |7| = 7$$

จำนวนตรงข้ามของศูนย์คือศูนย์ และถ้า $|a| = 5$ จะได้ $a = 5$ หรือ $a = -5$ เพราะทั้งสองจำนวนห่างศูนย์ 5 หน่วย

จำนวนตรงข้ามของ a เขียนเป็น $-a$ แต่ถ้า a เป็นลบ เครื่องหมายจะเปลี่ยน เช่น จำนวนตรงข้ามของ -8 คือ $-(-8) = 8$

ค่าสัมบูรณ์ไม่ใช่การ “ลบเครื่องหมายทุกครั้ง” แต่คือระยะ จึงได้ $|0| = 0$ และ $|a| \geq 0$ เสมอ

ตัวอย่างหลายขั้น: $|-7| + |-2| = 7 + 2 = 9$ แต่ $|-7 + (-2)| = |-9| = 9$ ต้องทำในเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ก่อน

ระวัง: $-|5| = -5$ เพราะเครื่องหมายลบอยู่นอกค่าสัมบูรณ์

ตรวจสอบความเข้าใจ: $|-10| = 10$ แต่ $-|10| = -10$

ฝึกทันที 9 ข้อ

ข้อ 17 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนตรงข้ามของ 0 คือข้อใด

ก. 1

ข. -1

ค. 0

ง. ไม่มี

ข้อ 18 ความหมายและการเปรียบเทียบ

ถ้า $|a|=5$ แล้ว a เป็นค่าใดได้บ้าง

ก. 5 เท่านั้น

ข. -5 เท่านั้น

ค. 0 หรือ 5

ง. 5 หรือ -5

ข้อ 19 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนเต็มถัดจาก -7 ไปทางขวา 1 หน่วยคือข้อใด

ก. -6

ข. -8

ค. 6

ง. 8

ข้อ 20 ความหมายและการเปรียบเทียบ

จำนวนเต็มก่อนหน้า 0 ไปทางซ้าย 1 หน่วยคือข้อใด

ก. 1

ข. -1

ค. 0

ง. -2

ข้อ 21 ความหมายและการเปรียบเทียบ $|-8|-|3|$ มีค่าเท่าใด

ก. -5

ข. 11

ค. 5

ง. -11

ข้อ 22 ความหมายและการเปรียบเทียบ

ข้อใดเรียงจากมากไปน้อยถูกต้อง

ก. -7, -2, 0, 4

ข. 4, -2, 0, -7

ค. 0, 4, -2, -7

ง. 4, 0, -2, -7

ข้อ 23 เสริมความเข้าใจถ้า $|x|=12$ แล้ว x เป็นค่าใดได้บ้าง

ก. 12 เท่านั้น

ข. -12 เท่านั้น

ค. 12 หรือ -12

ง. 0 หรือ 12

ข้อ 24 เสริมความเข้าใจ $-|8|$ มีค่าเท่าใด

ก. 8

ข. 0

ค. 16

ง. -8

ข้อ 25 เสริมความเข้าใจ

จำนวนตรงข้ามของจำนวนตรงข้ามของ -21 คือข้อใด

ก. -21

ข. 21

ค. 0

ง. 42

4. การบวกจำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกัน

เป้าหมาย: อธิบายและหาผลบวกของจำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกันได้

คำศัพท์: ตัวบวก ผลบวก เครื่องหมายเดียวกัน และค่าสัมบูรณ์

เครื่องหมายเหมือนกันให้บวกค่าสัมบูรณ์แล้วใช้เครื่องหมายเดิม

$$(-8) + (-5) = -(8 + 5) = -13$$

มองบนเส้นจำนวน: เริ่มที่ -8 แล้วบวก -5 หมายถึงเคลื่อนไปซ้าย 5 หน่วย จึงถึง -13 แบบจำลองนี้อธิบายได้ว่าทำไมผลรวมของจำนวนลบสองจำนวนยิ่งติดลบมากขึ้น

ตัวอย่าง: $14 + 9 = 23$ และ $(-14) + (-9) = -23$

ตรวจสอบ: $(-4) + (-6)$ ไม่ใช่ 10 เพราะต้องคงเครื่องหมายลบ จึงเป็น -10

กรณีพิเศษ: จำนวนบวกสองจำนวนบวกกันยังเป็นบวก จำนวนลบสองจำนวนบวกกันยังเป็นลบ

ตรวจสอบความเข้าใจ: ก่อนคำนวณ $(-20) + (-9)$ ต้องทำนายได้ว่าคำตอบเป็นลบและมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 20

ฝึกทันที 6 ข้อ

ข้อ 26 การบวกจำนวนเต็ม

$$8 + (7)$$

ก. 15

ข. -15

ค. 16

ง. 14

ข้อ 27 การบวกจำนวนเต็ม

$$-8 + (-7)$$

ก. 15

ข. -15

ค. -14

ง. -16

ข้อ 28 การบวกจำนวนเต็ม

$$-27 + (-16)$$

ก. 43

ข. -42

ค. -44

ง. -43

ข้อ 29 เสริมความเข้าใจ

ใช้เส้นจำนวนอธิบาย $(-4)+(-7)$ ได้ตรงกับข้อใด

ก. เริ่ม -4 ไปขวา 7 ถึง 3

ข. เริ่ม -4 ไปซ้าย 7 ถึง -11

ค. เริ่ม 4 ไปซ้าย 7 ถึง -3

ง. เริ่ม -7 ไปขวา 4 ถึง -3

ข้อ 30 เสริมความเข้าใจ

นักเรียนตอบ $(-9)+(-6)=15$ ผิดเพราะเหตุใด

ก. ควรลบ 9-6

ข. จำนวนลบบวกกันไม่ได้

ค. สัมคงเครื่องหมายลบ

ง. ควรตอบ 3

ข้อ 31 เสริมความเข้าใจ

เติมจำนวน: $(-18)+x=-25$ เมื่อ x เป็นจำนวนลบ x เท่ากับเท่าใด

ก. 7

ข. 43

ค. -43

ง. -7

5. การบวกจำนวนเต็มต่างเครื่องหมาย

เป้าหมาย: เลือกเครื่องหมายและหาผลบวกของจำนวนเต็มต่างเครื่องหมายได้

คำศัพท์: ต่างเครื่องหมาย การหักล้าง และค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า

เครื่องหมายต่างกันให้ลบค่าสัมบูรณ์ แล้วใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

$$(-8) + 5 = -(8 - 5) = -3$$

มองเป็นการเคลื่อนคนละทิศ ระยะบางส่วนหักล้างกัน เหลือทิศของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

ตัวอย่าง: $12 + (-19) = -(19 - 12) = -7$ แต่ $19 + (-12) = 19 - 12 = 7$

ขั้นตอนการคิด: เปรียบเทียบ $|12|$ กับ $|-19|$ ก่อน เมื่อ 19 มากกว่า 12 คำตอบจึงใช้เครื่องหมายลบ

ตรวจสอบ: ห้ามบวกค่าสัมบูรณ์เป็น 31 เพราะจำนวนทั้งสองเคลื่อนคนละทิศ

กรณีพิเศษ: ถ้าค่าสัมบูรณ์เท่ากัน จำนวนทั้งคู่เป็นจำนวนตรงข้ามและผลบวกเป็นศูนย์

ตรวจสอบความเข้าใจ: $(-30) + 18$ เป็นลบเพราะ 30 มากกว่า 18 แล้วมีค่า $-(30 - 18) = -12$

ฝึกทันที 13 ข้อ

ข้อ 32 การบวกจำนวนเต็ม

$$-12 + (5)$$

ก. 7

ข. -6

ค. -7

ง. -8

ข้อ 33 การบวกจำนวนเต็ม

$$12 + (-5)$$

ก. -7

ข. 8

ค. 6

ง. 7

ข้อ 34 การบวกจำนวนเต็ม

$$-19 + (6)$$

ก. -13

ข. 13

ค. -12

ง. -14

ข้อ 35 การบวกจำนวนเต็ม

$$19 + (-6)$$

ก. -13

ข. 13

ค. 14

ง. 12

ข้อ 36 การบวกจำนวนเต็ม

$$25 + (-31)$$

ก. -6

ข. 6

ค. -5

ง. -7

ข้อ 37 การบวกจำนวนเต็ม

$$-40 + (18)$$

ก. 22

ข. -22

ค. -21

ง. -23

ข้อ 38 การบวกจำนวนเต็ม

$$37 + (-12)$$

ก. -25

ข. 26

ค. 25

ง. 24

ข้อ 39 การบวกจำนวนเต็ม

$$-3 + (29)$$

ก. -26

ข. 26

ค. 27

ง. 25

ข้อ 40 การบวกจำนวนเต็ม

$$-52 + (17)$$

ก. 35

ข. -34

ค. -35

ง. -36

ข้อ 41 การบวกจำนวนเต็ม

$$64 + (-28)$$

ก. -36

ข. 37

ค. 35

ง. 36

ข้อ 42 เสริมความเข้าใจผลบวก $23+(-31)$ ควรมีเครื่องหมายใดก่อนคำนวณ

ก. ลบ

ข. บวก

ค. ศูนย์

ง. บอกไม่ได้

ข้อ 43 เสริมความเข้าใจนักเรียนทำ $14+(-20)=34$ ผิดในขั้นตอนใด

ก. เลือกเครื่องหมายลบผิด

ข. บวกค่าสัมบูรณ์แทนการลบ

ค. ควรทำ $20+14$ แล้วตอบบวก

ง. จำนวนต่างเครื่องหมายบวกกันไม่ได้

ข้อ 44 เสริมความเข้าใจเติมจำนวน: $17+x=-5$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

ก. 22

ข. 12

ค. -22

ง. -12

6. การบวกจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม

เป้าหมาย: ใช้ศูนย์ จำนวนตรงข้าม และการจัดกลุ่มเพื่อหาผลบวกหลายจำนวนได้

คำศัพท์: เอกลักษณ์การบวก จำนวนตรงข้าม และการจัดกลุ่ม

การบวกจำนวนตรงข้ามให้ศูนย์ เช่น $12 + (-12) = 0$

ศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวก: $a + 0 = a$ และจำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์: $a + (-a) = 0$

เมื่อบวกหลายจำนวน สามารถสลับและจัดกลุ่มคู่จำนวนตรงข้ามเพื่อคิดเร็ว เช่น

$$18 + (-7) + (-18) + 12 = [18 + (-18)] + [(-7) + 12] = 0 + 5 = 5$$

ถ้าต้องเติมจำนวน เช่น $-9 + x = 0$ ให้มองหาจำนวนตรงข้าม จึงได้ $x = 9$

ระวัง: ศูนย์ไม่มีเครื่องหมายบวกหรือลบ การบวกศูนย์ไม่ต้องใช้กฎเครื่องหมายต่างกัน

ตัวอย่างคำตอบผิด → **ถูก:** ผิด: $0 + (-23) = 23$ เพราะตัดเครื่องหมาย → **ถูก:** ศูนย์เป็นเอกลักษณ์ จึง $0 + (-23) = -23$

กรณีพิเศษ: จำนวนตรงข้ามของศูนย์คือศูนย์ และ $0 + 0 = 0$

ตรวจความเข้าใจ: ใน $25 + (-8) + (-25)$ ควรจับ $25 + (-25)$ ก่อนเพื่อเหลือ -8

ฝึกทันที 6 ข้อ

ข้อ 45 การบวกจำนวนเต็ม

$$-14 + (14)$$

ก. 1

ข. -1

ค. 0

ง. 2

ข้อ 46 การบวกจำนวนเต็ม

$$0 + (-23)$$

ก. 23

ข. -22

ค. -24

ง. -23

ข้อ 47 การบวกจำนวนเต็ม

$$45 + (-45)$$

ก. 0

ข. 1

ค. -1

ง. 2

ข้อ 48 เสริมความเข้าใจ

$$27 + (-11) + (-27) \text{ มีค่าเท่าใด}$$

ก. 11

ข. 43

ค. -65

ง. -11

ข้อ 49 เสริมความเข้าใจ

$$\text{เต็มจำนวน: } -35 + x = 0 \text{ แล้ว } x \text{ เท่ากับเท่าใด}$$

ก. 35

ข. -35

ค. 0

ง. 70

ข้อ 50 เสริมความเข้าใจ

$$0 + (-46) + 0 \text{ มีค่าเท่าใด}$$

ก. 46

ข. -46

ค. 0

ง. -92

7. การลบจำนวนเต็มด้วยจำนวนตรงข้าม

เป้าหมาย: เปลี่ยนการลบทุกกรณีเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามและคำนวณได้

คำศัพท์: ตัวตั้ง ตัวลบ ผลต่าง และจำนวนตรงข้ามของตัวลบ

เปลี่ยนการลบเป็นการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามเสมอ

$$a - b = a + (-b)$$

ตัวอย่าง: $7 - (-4) = 7 + 4 = 11$

เหตุผล: การลบ b คือการรวมกับผลตรงข้ามของ b จึงใช้กฎเดียวได้ทุกกรณี

เดิม	เปลี่ยนเป็นบวกจำนวนตรงข้าม
$8 - 3$	$8 + (-3)$
$8 - (-3)$	$8 + 3$
$-8 - 3$	$-8 + (-3)$
$-8 - (-3)$	$-8 + 3$

ตรวจสอบผิด: $-8 - (-3)$ ไม่ใช่ -11 เพราะลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นบวก

กรณีพิเศษ: $a - a = 0$ และ $a - 0 = a$

ตรวจสอบความเข้าใจ: $5 - (-9)$ เปลี่ยนเป็น $5 + 9$ ก่อน จึงได้ 14

ฝึกหัดที่ 19 ข้อ

ข้อ 51 การลบจำนวนเต็ม

$9 - (4)$

ก. 5

ข. -5

ค. 6

ง. 4

ข้อ 52 การลบจำนวนเต็ม

$4 - (9)$

ก. 5

ข. -5

ค. -4

ง. -6

ข้อ 53 การลบจำนวนเต็ม

$$-7 - (5)$$

ก. 12

ข. -11

ค. -12

ง. -13

ข้อ 54 การลบจำนวนเต็ม

$$-7 - (-5)$$

ก. 2

ข. -1

ค. -3

ง. -2

ข้อ 55 การลบจำนวนเต็ม

$$12 - (-8)$$

ก. 20

ข. -20

ค. 21

ง. 19

ข้อ 56 การลบจำนวนเต็ม

$$-12 - (8)$$

ก. 20

ข. -20

ค. -19

ง. -21

ข้อ 57 การลบจำนวนเต็ม

$$-15 - (-20)$$

ก. -5

ข. 6

ค. 5

ง. 4

ข้อ 58 การลบจำนวนเต็ม

$$0 - (-11)$$

ก. -11

ข. 12

ค. 10

ง. 11

ข้อ 59 การลบจำนวนเต็ม

$$33 - (47)$$

ก. -14

ข. 14

ค. -13

ง. -15

ข้อ 60 การลบจำนวนเต็ม

$$-33 - (-47)$$

ก. -14

ข. 14

ค. 15

ง. 13

ข้อ 61 การลบจำนวนเต็ม

$$52 - (19)$$

ก. -33

ข. 34

ค. 33

ง. 32

ข้อ 62 การลบจำนวนเต็ม

$$-52 - (19)$$

ก. 71

ข. -70

ค. -72

ง. -71

ข้อ 63 การลบจำนวนเต็ม

$$26 - (-26)$$

ก. 52

ข. -52

ค. 53

ง. 51

ข้อ 64 การลบจำนวนเต็ม

$$-6 - (-18)$$

ก. -12

ข. 12

ค. 13

ง. 11

ข้อ 65 การลบจำนวนเต็ม

$71 - (85)$

ก. 14

ข. -13

ค. -14

ง. -15

ข้อ 66 การลบจำนวนเต็ม

$-90 - (-35)$

ก. 55

ข. -54

ค. -56

ง. -55

ข้อ 67 เสริมความเข้าใจข้อใดเป็นรูปการบวกจำนวนตรงข้ามของ $9 - (-4)$ ก. $9 + (-4)$ ข. $-9 + 4$ ค. $9 + 4$ ง. $-9 + (-4)$ **ข้อ 68** เสริมความเข้าใจนักเรียนทำ $-12 - (-5) = -17$ ผิดเพราะเหตุใด

ก. ควรบวกค่าสัมบูรณ์แล้วคงลบ

ข. ควรตอบ 17

ค. จำนวนลบลบกันไม่ได้

ง. ไม่ได้เปลี่ยนลบจำนวนลบเป็นบวก

ข้อ 69 เสริมความเข้าใจเติมจำนวน: $x - (-8) = 3$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

ก. -5

ข. 5

ค. 11

ง. -11

8. การลบจำนวนเต็มหลายชั้น

เป้าหมาย: คำนวณการบวก-ลบหลายชั้นและวงเล็บซ้อนได้ตามลำดับ

คำศัพท์: วงเล็บ ลำดับการคำนวณ และย้ายไปขวา

$$-6 - 3 = -6 + (-3) = -9$$

จุดพลาดสำคัญคือเครื่องหมายลบสองตัวติดกัน: “ลบจำนวนลบ” เปลี่ยนเป็น “บวกจำนวนบวก”

เมื่อมีหลายชั้น ให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบทีละคู่ก่อน แล้วคำนวณจากซ้ายไปขวา เช่น $10 - (-3) - 8 = 10 + 3 - 8 = 5$

ถ้ามีวงเล็บ ให้ทำในวงเล็บก่อน เช่น $7 - [3 - (-2)] = 7 - [3 + 2] = 7 - 5 = 2$

การบวกและลบมีลำดับเดียวกัน เมื่อไม่มีวงเล็บจึงทำจากซ้ายไปขวา: $12 - 5 + 2 = 7 + 2 = 9$ ไม่ใช่ $12 - (5 + 2)$

ตัวอย่างตรวจข้อผิด: นักเรียนทำ $15 - 8 - 3 = 15 - (8 - 3) = 10$ ผิด เพราะเปลี่ยนหมู่การลบไม่ได้ คำตอบที่ถูกต้องคือ $(15 - 8) - 3 = 4$

กรณีพิเศษ: เครื่องหมายลบหน้าวงเล็บหมายถึงลบค่าทั้งวงเล็บ ไม่ใช่ลบเฉพาะพจน์แรก

ตรวจสอบความเข้าใจ: ใน $9 - [2 - (-4)]$ ต้องคำนวณ $2 + 4$ ก่อน

ฝึกทันที 7 ข้อ

ข้อ 70 เสริมความเข้าใจ

$7 - [4 - (-3)]$ มีค่าเท่าใด

ก. 6

ข. 0

ค. 14

ง. -14

ข้อ 71 เสริมความเข้าใจ

$15 - 8 - 3$ มีค่าเท่าใด

ก. 10

ข. 20

ค. 4

ง. 6

ข้อ 72 เสริมความเข้าใจ

ข้อใดแสดงว่าการลบไม่มีสมบัติเปลี่ยนหมู่

ก. $(10 + 6) + 2 = 10 + (6 + 2)$

ข. $(10 \times 6) \times 2 = 10 \times (6 \times 2)$

ค. $10 + 0 = 10$

ง. $(10 - 6) - 2 \neq 10 - (6 - 2)$

ข้อ 73 ฝึกแก้แค้นแนวคิด

$$20-[7-(-5)]$$

ก. 8

ข. 18

ค. 32

ง. -8

ข้อ 74 ฝึกแก้แค้นแนวคิด

$$-4-[-6-(-2)]$$

ก. -8

ข. 0

ค. 4

ง. -4

ข้อ 75 ฝึกแก้แค้นแนวคิด

นักเรียนทำ $18-6+4=18-(6+4)=8$ ข้อใดถูกต้อง

ก. คำตอบ 8 ถูกแล้ว

ข. คำตอบที่ถูกต้องคือ 20

ค. คำตอบที่ถูกต้องคือ 16

ง. คำนวณไม่ได้

ข้อ 76 ฝึกแก้แค้นแนวคิด

$$30-(-5)-[8-(-2)]$$

ก. 15

ข. 35

ค. 45

ง. 25

9. การคูณจำนวนเต็มและกฎเครื่องหมาย

เป้าหมาย: อธิบายกฎเครื่องหมายและหาผลคูณของจำนวนเต็มสองจำนวนได้

คำศัพท์: ตัวประกอบ ผลคูณ เครื่องหมายเหมือนกัน และเครื่องหมายต่างกัน

คุณค่าสัมบูรณ์ก่อน แล้วกำหนดเครื่องหมาย

- เครื่องหมายเหมือนกัน ผลคูณเป็นบวก
- เครื่องหมายต่างกัน ผลคูณเป็นลบ
- จำนวนใดคูณศูนย์ได้ศูนย์

$$(-6)(-4) = 24 \quad (-6)(4) = -24$$

อธิบายกฎเครื่องหมายได้จากแบบรูป เช่น

$$3(-2) = -6, \quad 2(-2) = -4, \quad 1(-2) = -2, \quad 0(-2) = 0$$

เมื่อจำนวนหน้า -2 ลดลงต่อเนื่อง ผลคูณเพิ่มครั้งละ 2 จึงได้ $(-1)(-2) = 2$ และสนับสนุนว่า ลบคูณลบเป็นบวก

ทำนายก่อนคำนวณ: $(-12)(5)$ ต้องเป็นลบ แล้วจึงคูณ $12 \times 5 = 60$ ได้ -60

กรณีพิเศษ: จำนวนใดคูณ 1 ได้จำนวนเดิม และคูณ -1 ได้จำนวนตรงข้าม

ตรวจสอบผิด: $(-3)(-7)$ ไม่ใช่ -21 เพราะลบคูณลบเป็นบวก

ตรวจสอบความเข้าใจ: ควรทำนายว่า $18(-4)$ เป็นลบก่อนคูณขนาด

ฝึกทันที 18 ข้อ

ข้อ 77 การคูณจำนวนเต็ม

$$-3 \times (8)$$

ก. -24

ข. 24

ค. -23

ง. -25

ข้อ 78 การคูณจำนวนเต็ม

$$-7 \times (-6)$$

ก. -42

ข. 42

ค. 43

ง. 41

ข้อ 79 การคูณจำนวนเต็ม

$$9 \times (-5)$$

ก. 45

ข. -44

ค. -45

ง. -46

ข้อ 80 การคูณจำนวนเต็ม

$$12 \times (4)$$

ก. 48

ข. -48

ค. 49

ง. 47

ข้อ 81 การคูณจำนวนเต็ม

$$-11 \times (3)$$

ก. 33

ข. -33

ค. -32

ง. -34

ข้อ 82 การคูณจำนวนเต็ม

$$-8 \times (-9)$$

ก. -72

ข. 73

ค. 72

ง. 71

ข้อ 83 การคูณจำนวนเต็ม

$$15 \times (-2)$$

ก. 30

ข. -29

ค. -31

ง. -30

ข้อ 84 การคูณจำนวนเต็ม

$$-4 \times (6)$$

ก. -24

ข. 24

ค. -23

ง. -25

ข้อ 85 การคูณจำนวนเต็ม

$$-13 \times (-5)$$

ก. -65

ข. 65

ค. 66

ง. 64

ข้อ 86 การคูณจำนวนเต็ม

$$7 \times (11)$$

ก. -77

ข. 78

ค. 77

ง. 76

ข้อ 87 การคูณจำนวนเต็ม

$$-20 \times (4)$$

ก. 80

ข. -79

ค. -81

ง. -80

ข้อ 88 การคูณจำนวนเต็ม

$$-6 \times (-12)$$

ก. 72

ข. -72

ค. 73

ง. 71

ข้อ 89 การคูณจำนวนเต็ม

$$25 \times (-3)$$

ก. 75

ข. -75

ค. -74

ง. -76

ข้อ 90 การคูณจำนวนเต็ม

$$-9 \times (9)$$

ก. 81

ข. -80

ค. -81

ง. -82

ข้อ 91 การคูณจำนวนเต็ม

$$-16 \times (-4)$$

ก. -64

ข. 65

ค. 63

ง. 64

ข้อ 92 เสริมความเข้าใจก่อนคำนวณ $(-14) \times 9$ ทำนายเครื่องหมายได้ข้อใด

ก. ลบ

ข. บวก

ค. ศูนย์

ง. ไม่มีนิยาม

ข้อ 93 เสริมความเข้าใจนักเรียนตอบ $(-6) \times (-8) = -48$ ผิดเพราะเหตุใดก. 6×8 ควรได้ 14

ข. เครื่องหมายเหมือนกันต้องได้บวก

ค. จำนวนลบคูณกันไม่ได้

ง. ควรได้ -14

ข้อ 94 เสริมความเข้าใจเต็มจำนวน: $x \times (-7) = 63$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

ก. 9

ข. -70

ค. -9

ง. 70

10. การคูณหลายจำนวนและศูนย์

เป้าหมาย: ทำนายเครื่องหมายและหาผลคูณของหลายจำนวน รวมกรณีศูนย์ได้

คำศัพท์: จำนวนตัวประกอบลบ จำนวนคู่ จำนวนคี่ และตัวประกอบศูนย์

ถ้ามีจำนวนลบหลายตัว ผลคูณเป็นบวกเมื่อมีจำนวนลบเป็นจำนวนคู่ และเป็นลบเมื่อมีจำนวนลบเป็นจำนวนคี่ จำนวนใดคูณศูนย์ได้ศูนย์ จึงหยุดคำนวณได้ทันทีเมื่อพบตัวประกอบเป็นศูนย์

ตัวอย่าง: $(-2)(-3)(-4)$ มีจำนวนลบ 3 ตัวซึ่งเป็นจำนวนคี่ ผลจึงเป็นลบ และมีขนาด $2 \times 3 \times 4 = 24$ คำตอบคือ -24

ตัวอย่างศูนย์: $999(-4)(0)(-25) = 0$ ไม่จำเป็นต้องคูณตัวอื่น

ตรวจสอบความเข้าใจ: ผลคูณของจำนวนลบ 8 ตัวเป็นบวก ส่วนผลคูณของจำนวนลบ 9 ตัวเป็นลบ

ตรวจสอบข้อคิด: อย่าดูเครื่องหมายเพียงสองตัวแรก ต้องนับจำนวนตัวประกอบลบทั้งหมด

ตัวอย่างคำตอบผิด → ถูก: ผิด: $(-2)(-3)(-4) = 24$ เพราะสองตัวแรกให้บวก → ถูก: มีจำนวนลบรวม 3 ตัว ผลจึงเป็น -24

กรณีพิเศษ: ถ้ามีตัวประกอบเป็นศูนย์เพียงตัวเดียว ผลคูณทั้งหมดเป็นศูนย์

ฝึกทันที 8 ข้อ

ข้อ 95 การคูณจำนวนเต็ม

$$0 \times (-14)$$

ก. 1

ข. -1

ค. 2

ง. 0

ข้อ 96 เสริมความเข้าใจ

ผลคูณ $(-2)(-3)(-4)(-5)$ มีเครื่องหมายใด

ก. ลบ

ข. ศูนย์

ค. ไม่มีนิยาม

ง. บวก

ข้อ 97 เสริมความเข้าใจ

$15 \times (-6) \times 0 \times 99$ มีค่าเท่าใด

ก. 0

ข. -8910

ค. 8910

ง. -90

ข้อ 98 เสริมความเข้าใจ

(-1) คูณกัน 7 ตัวมีค่าเท่าใด

ก. 1

ข. -1

ค. 7

ง. -7

ข้อ 99 ฝึกแก่นแนวคิด

(-2)(-3)(-4) มีค่าเท่าใด

ก. -24

ข. 24

ค. -9

ง. 9

ข้อ 100 ฝึกแก่นแนวคิด

(-5)(2)(-3)(4) มีค่าเท่าใด

ก. -120

ข. 120

ค. 14

ง. -14

ข้อ 101 ฝึกแก่นแนวคิด

ผลคูณของจำนวนลบ 11 ตัวกับจำนวนบวกที่ไม่เป็นศูนย์มีเครื่องหมายใด

ก. บวก

ข. ศูนย์

ค. ลบ

ง. บอกไม่ได้

ข้อ 102 ฝึกแก่นแนวคิด

(-7)(0)(-9)(12) มีค่าเท่าใด

ก. 756

ข. -756

ค. 28

ง. 0

11. การหารจำนวนเต็มและกฎเครื่องหมาย

เป้าหมาย: ใช้ความสัมพันธ์กับการคูณเพื่อหารจำนวนเต็มและหาตัวไม่ทราบค่าได้

คำศัพท์: ตัวตั้ง ตัวหาร ผลหาร และการคูณย้อนกลับ

กฎเครื่องหมายของการหารเหมือนการคูณ

$$(-36) \div 6 = -6 \quad (-36) \div (-6) = 6$$

การหารหาได้จากคูณย้อนกลับ เช่น $(-42) \div 7 = -6$ เพราะ $7(-6) = -42$

ถ้า $a \div b = c$ เมื่อ $b \neq 0$ จะได้ $bc = a$ ความสัมพันธ์นี้ช่วยทั้งตรวจคำตอบและหาจำนวนที่หายไป

ตัวอย่าง: ถ้า $x(-8) = 96$ จะได้ $x = 96 \div (-8) = -12$

ระวัง: กฎเครื่องหมายบอกเพียงเครื่องหมาย ยังต้องหารค่าสัมบูรณ์ให้ถูก

ตัวอย่างคำตอบผิด → ถูก: ผิด: $(-63) \div 9 = -9$ เพราะสนใจเฉพาะเครื่องหมาย → ถูก: $63 \div 9 = 7$ จึงได้ -7

กรณีพิเศษ: หารด้วย 1 ได้จำนวนเดิม หารด้วย -1 ได้จำนวนตรงข้าม

ตรวจความเข้าใจ: $(-63) \div 9$ ต้องเป็นลบ และตรวจได้ด้วย $9(-7) = -63$

ฝึกทันที 18 ข้อ

ข้อ 103 การหารจำนวนเต็ม

$$-24 \div (6)$$

ก. -4

ข. 4

ค. -3

ง. -5

ข้อ 104 การหารจำนวนเต็ม

$$-42 \div (-7)$$

ก. -6

ข. 6

ค. 7

ง. 5

ข้อ 105 การหารจำนวนเต็ม

$$45 \div (-9)$$

ก. 5

ข. -4

ค. -5

ง. -6

ข้อ 106 การหารจำนวนเต็ม

$$72 \div (8)$$

ก. 9

ข. -9

ค. 10

ง. 8

ข้อ 107 การหารจำนวนเต็ม

$$-81 \div (9)$$

ก. 9

ข. -9

ค. -8

ง. -10

ข้อ 108 การหารจำนวนเต็ม

$$-96 \div (-12)$$

ก. -8

ข. 9

ค. 8

ง. 7

ข้อ 109 การหารจำนวนเต็ม

$$100 \div (-4)$$

ก. 25

ข. -24

ค. -26

ง. -25

ข้อ 110 การหารจำนวนเต็ม

$$-63 \div (7)$$

ก. -9

ข. 9

ค. -8

ง. -10

ข้อ 111 การหารจำนวนเต็ม

$$54 \div (-6)$$

ก. 9

ข. -9

ค. -8

ง. -10

ข้อ 112 การหารจำนวนเต็ม

$$-120 \div (-10)$$

ก. -12

ข. 13

ค. 12

ง. 11

ข้อ 113 การหารจำนวนเต็ม

$$144 \div (12)$$

ก. -12

ข. 13

ค. 11

ง. 12

ข้อ 114 การหารจำนวนเต็ม

$$-35 \div (-5)$$

ก. 7

ข. -7

ค. 8

ง. 6

ข้อ 115 การหารจำนวนเต็ม

$$132 \div (-11)$$

ก. 12

ข. -12

ค. -11

ง. -13

ข้อ 116 การหารจำนวนเต็ม

$$-156 \div (13)$$

ก. 12

ข. -11

ค. -12

ง. -13

ข้อ 117 การหารจำนวนเต็ม

$200 \div (-25)$

ก. 8

ข. -7

ค. -9

ง. -8

ข้อ 118 เสริมความเข้าใจถ้า $(-72) \div x = 9$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

ก. 8

ข. -63

ค. -8

ง. 63

ข้อ 119 เสริมความเข้าใจเหตุใด $(-56) \div 7 = -8$ ก. เพราะ $7 + (-8) = -1$ ข. เพราะ $-56 + 7 = -49$

ค. เพราะเครื่องหมายเหมือนกัน

ง. เพราะ $7 \times (-8) = -56$ **ข้อ 120** เสริมความเข้าใจเต็มจำนวน: $96 \div x = -12$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

ก. -8

ข. 8

ค. -108

ง. 108

12. การหาร ศูนย์ และการตรวจคำตอบ

เป้าหมาย: แยกกรณีศูนย์ที่นิยามและไม่นิยาม พร้อมตรวจผลหารด้วยการคูณได้

คำศัพท์: ไม่นิยาม ตัวหารเป็นศูนย์ และการตรวจย้อนกลับ

ศูนย์หารด้วยจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ศูนย์ได้ศูนย์ แต่ ห้ามหารด้วยศูนย์ เพราะไม่นิยาม

ตรวจคำตอบด้วยความสัมพันธ์

เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า “ตัวหาร $\times$ ผลหาร = ตัวตั้ง” เช่น $(-6) \times 6 = -36$ จึงตรวจได้ว่า $(-36) \div (-6) = 6$

$0 \div 7 = 0$ เพราะ $7 \times 0 = 0$ แต่ $7 \div 0$ ไม่นิยาม เพราะไม่มีจำนวนใดที่คูณ 0 แล้วได้ 7 และ $0 \div 0$ ก็ไม่มีคำตอบเดียว

ตรวจข้อผิด: ไม่ควรสรุปว่า “หารด้วยศูนย์ได้ศูนย์” กฎที่ถูกต้องคือ “ศูนย์หารด้วยจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ได้ศูนย์”

ตรวจความเข้าใจ: $a \div 1 = a$ และ $a \div (-1) = -a$ แต่ $a \div 0$ ใช้ไม่ได้

กรณีพิเศษ: $0 \div a = 0$ ใช้ได้เฉพาะเมื่อ $a \neq 0$

ตัวอย่างพื้นฐาน: $0 \div (-5) = 0$ เพราะ $(-5) \times 0 = 0$



ฝึกทันที 9 ข้อ

ข้อ 121 การหารจำนวนเต็ม

$$0 \div (12)$$

ก. 1

ข. -1

ค. 2

ง. 0

ข้อ 122 สมบัติของจำนวนเต็ม

ข้อใดไม่เป็นจริงทั่วไป

ก. $(a+b)+c=a+(b+c)$

ข. $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$

ค. $(ab)c=a(bc)$

ง. $a(b+c)=ab+ac$

ข้อ 123 เสริมความเข้าใจ

ข้อใดไม่นิยาม

ก. $0 \div 15$

ข. $15 \div 0$

ค. $15 \div 1$

ง. $15 \div (-1)$

ข้อ 124 เสริมความเข้าใจ

$0 \div (-23)$ มีค่าเท่าใด

ก. -23

ข. 23

ค. 0

ง. ไม่มีนิยาม

ข้อ 125 เสริมความเข้าใจ

นักเรียนบอกว่า $0 \div 0 = 0$ ข้อใดถูกต้อง

ก. ถูก เพราะศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์

ข. ถูก เพราะ $0 \times 0 = 0$

ค. ผิด เพราะคำตอบคือ 1

ง. ผิด เพราะ $0 \div 0$ ไม่มีนิยาม

ข้อ 126 ฝึกแก่นแนวคิด

ข้อใดตรวจว่า $(-84) \div (-7) = 12$ ได้ถูกต้อง

ก. $(-7) \times 12 = -84$

ข. $12 \div (-7) = -84$

ค. $(-84) \times 12 = -7$

ง. $(-7) + 12 = -84$

ข้อ 127 ฝึกแก่นแนวคิด

ถ้า $0 \div x = 0$ ข้อใดต้องเป็นจริง

ก. $x = 0$

ข. x ไม่เท่ากับ 0

ค. x ต้องเป็นบวก

ง. x ต้องเป็นลบ

ข้อ 128 ฝึกแก่นแนวคิด

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ $0 \div 0$

ก. เท่ากับ 0

ข. เท่ากับ 1

ค. ไม่มีนิยาม

ง. เท่ากับทุกจำนวน

ข้อ 129 ฝึกแก่นแนวคิด

ผลหารข้อใดตรวจผิด

ก. $(-48) \div 6 = -8$

ข. $48 \div (-6) = -8$

ค. $(-48) \div (-6) = 8$

ง. $(-48) \div 6 = 8$

13. สมบัติการบวกจำนวนเต็ม

เป้าหมาย: ระนุและใช้สมบัติการบวกเพื่อคิดเร็ว พร้อมสร้างตัวอย่างโต้แย้งของการลบได้

คำศัพท์: สลับที่ เปลี่ยนหมู่ เอกลักษณ์ จำนวนตรงข้าม และตัวอย่างโต้แย้ง

สมบัติ	รูปทั่วไป
สลับที่	$a + b = b + a$
เปลี่ยนหมู่	$(a + b) + c = a + (b + c)$
เอกลักษณ์	$a + 0 = a$
จำนวนตรงข้าม	$a + (-a) = 0$

การลบไม่มีสมบัติสลับที่หรือเปลี่ยนหมู่ทั่วไป เช่น $5 - 2 \neq 2 - 5$

สมบัติช่วยคิดเร็ว เช่น $(-13) + 27 + 13 = [(-13) + 13] + 27 = 27$

ต้องแยก “สมบัติที่เป็นจริงเสมอ” ออกจากความบังเอิญ ตัวอย่าง $4 - 4 = 4 - 4$ ไม่ได้พิสูจน์ว่าการลบสลับที่ได้

ตัวอย่างโต้แย้ง: $(10 - 6) - 2 = 2$ แต่ $10 - (6 - 2) = 6$ แสดงว่าการลบเปลี่ยนหมู่ไม่ได้

กรณีพิเศษ: สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับการบวก แต่ไม่ใช้กับการลบทั่วไป

ตรวจสอบความเข้าใจ: ใน $(-16) + 9 + 16$ จับจำนวนตรงข้ามก่อนจะได้ 9

ฝึกทันที 8 ข้อ

ข้อ 130 สมบัติของจำนวนเต็ม

$(-7)+15$ เขียนโดยใช้สมบัติสลับที่ได้ข้อใด

ก. $15+(-7)$

ข. $15-(-7)$

ค. $(-15)+7$

ง. $7+15$

ข้อ 131 สมบัติของจำนวนเต็ม

$[(-8)+3]+8$ จัดกลุ่มอย่างไรให้คิดง่าย

ก. $(-8)-(3+8)$

ข. $(-8)+(3+8)$

ค. $8+(3-8)$

ง. $(-8)\times(3+8)$

ข้อ 132 สมบัติของจำนวนเต็ม

จำนวนใดเป็นเอกลักษณ์การบวก

ก. 1

ข. -1

ค. 0

ง. ไม่มี

ข้อ 133 สมบัติของจำนวนเต็ม

ข้อใดไม่เป็นจริงทั่วไป

ก. $a-b=b-a$

ข. $a+b=b+a$

ค. $ab=ba$

ง. $a+0=a$

ข้อ 134 สมบัติของจำนวนเต็มถ้า $a+(-a)=k$ แล้ว k เท่ากับเท่าใด

ก. 0

ข. 1

ค. a

ง. $-a$

ข้อ 135 เสริมความเข้าใจ $(-9)+4+9$ ควรจัดกลุ่มอย่างไรเพื่อคิดเร็ว

ก. $[(-9)+9]+4$

ข. $(-9)+(4-9)$

ค. $[(-9)\times 9]+4$

ง. $(-9)-4+9$

ข้อ 136 เสริมความเข้าใจ

ข้อใดเป็นเอกลักษณ์การบวกของ -27

ก. $-27+1=-27$

ข. $-27+0=-27$

ค. $-27+27=-27$

ง. $-27\times 0=-27$

ข้อ 137 เสริมความเข้าใจ

ข้อใดเป็นตัวอย่างโต้แย้งว่าการลบสลับที่ไม่ได้

ก. $8+3=3+8$

ข. $8\times 3=3\times 8$

ค. $8-3\neq 3-8$

ง. $8+0=8$

14. สมบัติการคูณและสมบัติแจกแจง

เป้าหมาย: ใช้สมบัติการคูณ แจกแจง และดึงตัวร่วมเพื่อคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพได้

คำศัพท์: สลับที่ เปลี่ยนหมู่ เอกลักษณ์ ศูนย์ แจกแจง และตัวร่วม

สมบัติ	รูปทั่วไป
สลับที่	$ab = ba$
เปลี่ยนหมู่	$(ab)c = a(bc)$
เอกลักษณ์	$a \times 1 = a$
สมบัติของศูนย์	$a \times 0 = 0$

สมบัติแจกแจงเชื่อมการคูณกับการบวกหรือลบ

$$a(b + c) = ab + ac \quad a(b - c) = ab - ac$$

ตัวอย่าง: $17(-6) + 17(4) = 17(-6 + 4) = 17(-2) = -34$

สมบัติแจกแจงใช้ได้ทั้งขยายวงเล็บและดึงตัวร่วม

$$(-8)(20 - 3) = (-8)(20) - (-8)(3) = -160 + 24 = -136$$

$$12(-5) + 12(9) = 12[(-5) + 9] = 12(4) = 48$$

คิดเร็ว: $99(-7) = (100 - 1)(-7) = -700 + 7 = -693$

ระวัง: เมื่อแจกแจง $a(b - c)$ ต้องคูณทั้ง b และ c และรักษาเครื่องหมายลบ

ตัวอย่างคำตอบผิด → **ถูก:** ผิด: $5(7 - 2) = 35 - 2$ → **ถูก:** $5(7 - 2) = 5(7) - 5(2) = 35 - 10 = 25$

กรณีพิเศษ: การหารไม่มีสมบัติสลับที่หรือเปลี่ยนหมู่ทั่วไป

ตรวจสอบความเข้าใจ: $7(-3) + 7(13)$ ดึง 7 เป็นตัวร่วมได้ $7(-3 + 13) = 70$

ฝึกทันที 13 ข้อ

ข้อ 138 สมบัติของจำนวนเต็ม

จำนวนใดเป็นเอกลักษณ์การคูณ

ก. 0

ข. -1

ค. 10

ง. 1

ข้อ 139 สมบัติของจำนวนเต็ม $17 \times (-6) + 17 \times 4$ มีค่าเท่าใด

ก. -34

ข. 34

ค. -170

ง. -2

ข้อ 140 สมบัติของจำนวนเต็ม $(-12) \times 25 + 12 \times 25$ มีค่าเท่าใด

ก. 25

ข. 0

ค. -600

ง. 600

ข้อ 141 สมบัติของจำนวนเต็ม $8 \times (20 - 3)$ มีค่าเท่าใด

ก. 157

ข. 160

ค. 136

ง. 17

ข้อ 142 สมบัติของจำนวนเต็ม $(-5) \times [7 + (-3)]$ มีค่าเท่าใด

ก. 20

ข. -50

ค. -2

ง. -20

ข้อ 143 สมบัติของจำนวนเต็ม $(-4) \times 6 + (-4) \times 4$ มีค่าเท่าใด

ก. 40

ข. -16

ค. -40

ง. -10

ข้อ 144 สมบัติของจำนวนเต็ม $99 \times (-7)$ คิดเร็วด้วยข้อใด

ก. 693

ข. -700

ค. -92

ง. -693

ข้อ 145 สมบัติของจำนวนเต็มถ้า $a \times 0 = k$ แล้ว k เท่ากับเท่าใด

ก. 1

ข. 0

ค. a ง. $-a$ **ข้อ 146** สมบัติของจำนวนเต็ม $(-2) \times 3 \times (-5)$ จัดกลุ่มคิดง่ายได้ผลเท่าใด

ก. -30

ข. 10

ค. 30

ง. -10

ข้อ 147 สมบัติของจำนวนเต็ม $14 \times (-9) - 6 \times (-9)$ มีค่าเท่าใด

ก. 72

ข. -180

ค. -8

ง. -72

ข้อ 148 เสริมความเข้าใจ $(-6)(13) + (-6)(7)$ มีค่าเท่าใด

ก. 120

ข. -78

ค. -42

ง. -120

ข้อ 149 เสริมความเข้าใจ $(-8)(25-5)$ มีค่าเท่าใด

ก. -160

ข. 160

ค. -200

ง. -40

ข้อ 150 เสริมความเข้าใจนักเรียนแจกแจ่ง $5(7-2) = 35-2$ ผิดเพราะเหตุใด

ก. ควรเปลี่ยนลบเป็นบวก

ข. ไม่ได้คูณ 5 กับ 2

ค. 5 คูณ 7 ไม่ได้

ง. ควรตอบ -33

15. สรุปและโจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม

เป้าหมาย: สร้างประโยคสัญลักษณ์และแก้โจทย์จำนวนเต็มหลายชั้นพร้อมตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้

คำศัพท์: สถานะบวก-ลบ ประโยคสัญลักษณ์ ลำดับการคำนวณ และหน่วย

สถานการณ์ที่ใช้จำนวนเต็มมักเกี่ยวกับอุณหภูมิ ระดับความสูง-ต่ำ เงินได้-หนี้ คะแนนเพิ่ม-ลด และการเคลื่อนที่บนเส้นจำนวน

ขั้นแก้โจทย์:

1. กำหนดทิศหรือสถานะบวกและลบ
2. เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์
3. คำนวณโดยทำวงเล็บก่อน ตามด้วยคูณ-หาร แล้วบวก-ลบ
4. ตอบพร้อมหน่วยและตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ลำดับการคำนวณเต็มรูปคือ วงเล็บ → เลขยกกำลัง (เมื่อมี) → คูณและหารจากซ้ายไปขวา → บวกและลบจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่าง: นักดำน้ำอยู่ที่ระดับ -18 เมตร ลอยขึ้น 7 เมตร แล้วลงอีก 4 เมตร

$$-18 + 7 - 4 = -15$$

ดังนั้นอยู่ที่ระดับ -15 เมตร

ตัวอย่างหลายการดำเนินการ: ทีมได้ 6 คะแนนต่อคำตอบถูกและเสีย 4 คะแนนต่อคำตอบผิด ถ้าถูก 7 ข้อ ผิด 3 ข้อ จะได้

$$7(6) + 3(-4) = 42 - 12 = 30$$

จึงได้ 30 คะแนน

ตรวจคำตอบ: แยกประเมินว่าคะแนนจากข้อถูกเป็นบวก 42 และจากข้อผิดเป็นลบ 12 ผลรวมควรน้อยกว่า 42 แต่ยังเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับ 30

กรณีพิเศษ: ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดทิศบวก-ลบ ต้องประกาศข้อตกลงก่อนสร้างสมการ

จุดพลาด: ยื่อนำตัวเลขทุกตัวมาบวกกัน ต้องแปลคำว่า ลด ลง หนี้ หรือเสีย เป็นค่าลบตามบริบท

ตัวอย่างคำตอบผิด → ถูก: ผิด: เกมชนะ 6 ครั้ง แพ้ 8 ครั้ง คิด $6(9) + 8(5) = 94$ → ถูก: คะแนนที่เสียเป็นลบ จึง $6(9) + 8(-5) = 14$

ตรวจความเข้าใจ: ก่อนคำนวณควรประเมินว่าคำตอบสุดท้ายควรเป็นบวก ลบ หรือศูนย์จากสถานการณ์

ฝึกหัดที่ 22 ข้อ

ข้อ 151 โจทย์ปัญหา

ตอนเช้าอุณหภูมิ -6°C ตอนบ่ายเพิ่มขึ้น 11°C ตอนบ่ายเป็นเท่าใด

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ก. 5°C | ข. -17°C |
| ค. 17°C | ง. -5°C |

ข้อ 152 โจทย์ปัญหา

นักดำน้ำอยู่ที่ -18 เมตร ลอยขึ้น 7 เมตร แล้วลง 4 เมตร อยู่ระดับใด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. -29 เมตร | ข. -15 เมตร |
| ค. -7 เมตร | ง. 15 เมตร |

ข้อ 153 โจทย์ปัญหา

มีเงิน 120 บาท แต่ติดหนี้ 175 บาท ฐานะสุทธิเป็นเท่าใด

- | | |
|--------------|---------------|
| ก. 55 บาท | ข. 295 บาท |
| ค. -55 บาท | ง. -295 บาท |

ข้อ 154 โจทย์ปัญหา

บนเส้นจำนวนเริ่มที่ 3 เคลื่อนไปซ้าย 7 หน่วย แล้วขวา 2 หน่วย อยู่ที่ใด

- | | |
|---------|---------|
| ก. -6 | ข. 2 |
| ค. 12 | ง. -2 |

ข้อ 155 โจทย์ปัญหา

ทีมหนึ่งได้ 8 คะแนนต่อรอบเมื่อชนะ และเสีย 3 คะแนนเมื่อแพ้ ชนะ 4 รอบ แพ้ 5 รอบ คะแนนสุทธิเท่าใด

- | | |
|----------------|---------------|
| ก. 17 คะแนน | ข. 47 คะแนน |
| ค. -17 คะแนน | ง. 32 คะแนน |

ข้อ 156 โจทย์ปัญหา

อุณหภูมิเริ่มที่ 4°C ลดลงชั่วโมงละ 3°C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เหลือเท่าใด

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. 11°C | ข. -11°C |
| ค. -19°C | ง. 1°C |

ข้อ 157 โจทย์ปัญหา

เรือดำน้ำอยู่ -45 เมตร ขึ้นครั้งละ 6 เมตร 5 ครั้ง อยู่ระดับใด

ก. -75 เมตร

ข. 15 เมตร

ค. -15 เมตร

ง. -39 เมตร

ข้อ 158 โจทย์ปัญหา

บัญชีมีหนี้ 240 บาท ชำระวันละ 35 บาท 4 วัน ยังมีฐานะเท่าใด

ก. 100 บาท

ข. -380 บาท

ค. -140 บาท

ง. -100 บาท

ข้อ 159 โจทย์ปัญหา

บนเส้นจำนวนเริ่มที่ -9 เดินขวา 4 หน่วย 3 ครั้ง แล้วซ้าย 5 หน่วย อยู่ที่ใด

ก. -2

ข. -26

ค. 2

ง. 8

ข้อ 160 โจทย์ปัญหา

คะแนนเกมเริ่ม 0 ตอบถูกได้ 6 ผิดเสีย 4 ถูก 7 ข้อ ผิด 3 ข้อ ได้เท่าใด

ก. 54 คะแนน

ข. 30 คะแนน

ค. 18 คะแนน

ง. -30 คะแนน

ข้อ 161 โจทย์ปัญหา

บนเส้นจำนวนเริ่มที่ -3 เคลื่อนไปทางขวา 8 หน่วย จะถึงจำนวนใด

ก. -11

ข. 11

ค. 5

ง. -5

ข้อ 162 โจทย์ปัญหา

ยอดคงเหลือ -80 บาท ฝาก 150 บาท แล้วถอน 45 บาท เหลือเท่าใด

ก. -275 บาท

ข. 115 บาท

ค. -25 บาท

ง. 25 บาท

ข้อ 163 โจทย์ปัญหา

อุณหภูมิ -12°C เพิ่มขึ้นสองเท่าของการเปลี่ยนแปลง 7°C หมายถึงเพิ่ม 14°C อุณหภูมิใหม่เท่าใด

ก. 2°C ข. -26°C ค. 26°C ง. -2°C **ข้อ 164** โจทย์ปัญหา

นักปีนเขาอยู่สูง 85 เมตร ลง 120 เมตร แล้วขึ้น 18 เมตร อยู่ระดับใด

ก. 17 เมตร

ข. -17 เมตร

ค. -53 เมตร

ง. 223 เมตร

ข้อ 165 โจทย์ปัญหา

ร้านค้าขาดทุนวันละ 250 บาท 6 วัน แล้วกำไร 900 บาท ฐานะสุทธิเท่าใด

ก. 600 บาท

ข. -2400 บาท

ค. -600 บาท

ง. 1500 บาท

ข้อ 166 โจทย์ปัญหา

จำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคูณ -8 ได้ 96 จำนวนนั้นคือเท่าใด

ก. 12

ข. -88

ค. 104

ง. -12

ข้อ 167 เสริมความเข้าใจ

คำนวณ $18-3\times(-4)$

ก. -60

ข. 6

ค. 30

ง. -30

ข้อ 168 เสริมความเข้าใจ

คำนวณ $[12-(-6)]\div(-3)$

ก. 6

ข. -2

ค. 2

ง. -6

ข้อ 169 เสริมความเข้าใจ

คำนวณ $-5+[3\times(-4)-(-2)]$

ก. -15

ข. -9

ค. 15

ง. -19

ข้อ 170 เสริมความเข้าใจ

เกมให้ 9 คะแนนเมื่อชนะและเสีย 5 คะแนนเมื่อแพ้ ชนะ 6 ครั้ง แพ้ 8 ครั้ง ได้คะแนนสุทธิเท่าใด

ก. 94 คะแนน

ข. 14 คะแนน

ค. -14 คะแนน

ง. 40 คะแนน

ข้อ 171 เสริมความเข้าใจ

อุณหภูมิลดลง -7°C ลดลง 4°C แล้วเพิ่มขึ้นเท่าตัวของ 6°C เป็นเท่าใด

ก. -17°C

ข. 5°C

ค. 1°C

ง. -1°C

ข้อ 172 เสริมความเข้าใจ

มีหนี้ 320 บาท หาเงินได้วันละ 75 บาท 3 วัน แล้วใช้ไป 40 บาท ฐานะสุทธิเท่าใด

ก. 135 บาท

ข. -55 บาท

ค. -585 บาท

ง. -135 บาท

สรุปและจุดพลาตสำคัญ

เรื่อง	หลักตรวจสอบ
เปรียบเทียบ	จำนวนทางขวามากกว่า; จำนวนลบใกล้ศูนย์มากกว่า
บวก	เครื่องหมายต่างกันต้องลบค่าสัมบูรณ์
ลบ	เปลี่ยนเป็นบวกจำนวนตรงข้ามก่อน
คูณ-หาร	เหมือนกันได้บวก ต่างกันได้ลบ
สมบัติ	สลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับบวก/คูณ ไม่ใช่กับลบ/หารทั่วไป
หลายชั้น	วงเล็บ → คูณ/หาร → บวก/ลบ

เฉลยละเอียด แยกตามส่วน

อ่านหลักคิดและวิธีทำทีละขั้น แล้วกลับไปแก้ข้อที่พลาดอีกครั้ง

1. จำนวนเต็มและศูนย์

ข้อ 1 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนเต็มลบมีค่าน้อยกว่าศูนย์และไม่มีเศษส่วน

วิธีทำทีละขั้น: -8 อยู่ซ้ายศูนย์บนเส้นจำนวน จึงเป็นจำนวนเต็มลบ

คำตอบ: -8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบเครื่องหมายและแทนคำตอบกลับในโจทย์ ตรวจสอบจากนิยามเฉพาะข้อ: -8 อยู่ซ้ายศูนย์บนเส้นจำนวน จึงเป็นจำนวนเต็มลบ

ข้อ 2 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนทางขวามีค่ามากกว่า

วิธีทำทีละขั้น: เรียง $-9 < -1 < 0 < 6$ ดังนั้น 6 อยู่ขวาสุด

คำตอบ: 6

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบเครื่องหมายและแทนคำตอบกลับในโจทย์ ตรวจสอบจากนิยามเฉพาะข้อ: เรียง $-9 < -1 < 0 < 6$ ดังนั้น 6 อยู่ขวาสุด

ข้อ 3 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์

วิธีทำทีละขั้น: $-13 + 13 = 0$ จึงเป็น 13

คำตอบ: 13

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบเครื่องหมายและแทนคำตอบกลับในโจทย์ ตรวจสอบจากนิยามเฉพาะข้อ: $-13 + 13 = 0$ จึงเป็น 13

ข้อ 4 — ตอบ ง

หลักคิด: ค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: ระยะจาก -17 ถึง 0 เท่ากับ 17 หน่วย

คำตอบ: 17

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและแทนคำตอบกลับในโจทย์ ตรวจจากนิยามเฉพาะข้อ: ระยะจาก -17 ถึง 0 เท่ากับ 17 หน่วย

ข้อ 5 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนลบที่ใกล้ศูนย์กว่ามีค่ามากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: -4 อยู่ทางขวาของ -9 จึงได้ $-4 > -9$

คำตอบ: $-4 > -9$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและแทนคำตอบกลับในโจทย์ ตรวจจากนิยามเฉพาะข้อ: -4 อยู่ทางขวาของ -9 จึงได้ $-4 > -9$

ข้อ 6 — ตอบ ก

หลักคิด: ค่าต่ำกว่าจุดอ้างอิงแทนด้วยจำนวนลบ

วิธีทำที่ละเอียด: กำหนดศูนย์เป็นจุดอ้างอิง ต่ำกว่า 9 หน่วยจึงเป็น -9

คำตอบ: -9

ตรวจสอบและจุดพลาด: วางศูนย์เป็นจุดอ้างอิงแล้วนับลง 9 หน่วย จะอยู่ที่ -9 ไม่ใช่ 9

ข้อ 7 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนเต็มไม่มีส่วนที่เป็นเศษ

วิธีทำที่ละเอียด: $\frac{-3}{2} = -1.5$ จึงไม่อยู่ในชุดจำนวนเต็ม

คำตอบ: $\frac{-3}{2}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจโดยหาร -3 ด้วย 2 ได้ -1.5 ซึ่งอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม -2 และ -1

ข้อ 8 — ตอบ ค

หลักคิด: หนี้เป็นสถานะตรงข้ามกับเงินที่มี

วิธีทำที่ละขั้น: เมื่อเงินที่มีเป็นบวก หนี้ 450 บาทจึงแทนด้วย -450

คำตอบ: -450

ตรวจสอบและจุดพลาด: นำเงิน 450 มาหักล้างหนี้ -450 จะได้ยอดสุทธิ 0 จึงเป็นสถานะตรงข้ามกัน

2. เส้นจำนวนและการเปรียบเทียบ

ข้อ 9 — ตอบ ข

หลักคิด: เรียงตามตำแหน่งจากซ้ายไปขวานบนเส้นจำนวน

วิธีทำที่ละเอียด: $-8 < -3 < 0 < 5$

คำตอบ: -8, -3, 0, 5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบอีกทางด้วยเส้นจำนวน: ตำแหน่งหรือระยะที่ได้ต้องสอดคล้องกับ -8, -3, 0, 5; $-8 < -3 < 0 < 5$

ข้อ 10 — ตอบ ค

หลักคิด: ไม่นับค่าปลายช่วงเมื่อโจทย์ใช้คำว่าอยู่ระหว่าง

วิธีทำที่ละเอียด: จำนวนที่อยู่ระหว่างคือ -1, 0, 1 รวม 3 จำนวน

คำตอบ: 3

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบอีกทางด้วยเส้นจำนวน: ตำแหน่งหรือระยะที่ได้ต้องสอดคล้องกับ 3; จำนวนที่อยู่ระหว่างคือ -1, 0, 1 รวม 3 จำนวน

ข้อ 11 — ตอบ ง

หลักคิด: ระยะห่างหาได้จากค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

วิธีทำที่ละเอียด: $|2 - (-6)| = |8| = 8$

คำตอบ: 8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบอีกทางด้วยเส้นจำนวน: ตำแหน่งหรือระยะที่ได้ต้องสอดคล้องกับ 8; $|2 - (-6)| = |8| = 8$

ข้อ 12 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนซ้ายสุดบนเส้นจำนวนมีค่าน้อยที่สุด

วิธีทำที่ละขั้น: $-12 < -5 < 0 < 3$

คำตอบ: -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบอีกทางด้วยเส้นจำนวน: ตำแหน่งหรือระยะที่ได้ต้องสอดคล้องกับ -12 ; $-12 < -5 < 0 < 3$

ข้อ 13 — ตอบ ข

หลักคิด: หาค่าสัมบูรณ์แต่ละจำนวนก่อนบวก

วิธีทำที่ละขั้น: $|9|=9$ และ $|-4|=4$ จึงได้ $9+4=13$

คำตอบ: 13

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบอีกทางด้วยเส้นจำนวน: ตำแหน่งหรือระยะที่ได้ต้องสอดคล้องกับ 13; $|9|=9$ และ $|-4|=4$ จึงได้ $9+4=13$

ข้อ 14 — ตอบ ง

หลักคิด: ไปขวาคือเพิ่มค่า

วิธีทำที่ละขั้น: $-5+9=4$

คำตอบ: 4

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนจาก 4 ไปซ้าย 9 หน่วยได้ -5 ตรงกับจุดเริ่ม

ข้อ 15 — ตอบ ก

หลักคิด: ระยะห่างเป็นค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

วิธีทำที่ละขั้น: $|-11-(-3)|=|-8|=8$

คำตอบ: 8

ตรวจสอบและจุดพลาด: นับช่องบนเส้นจำนวนจาก -11 ถึง -3 ได้ 8 ช่อง และระยะต้องไม่ติดลบ

ข้อ 16 — ตอบ ข

หลักคิด: เปรียบเทียบตำแหน่งจริงบนเส้นจำนวน

วิธีทำที่ละขั้น: -15 อยู่ห่างศูนย์ทางซ้ายมากกว่า จึงได้ $-15 < -7$

คำตอบ: -15 อยู่ซ้ายกว่า -7 จึงน้อยกว่า

ตรวจสอบและจุดพลาด: วางทั้งคู่บนเส้นจำนวนพบ -15 อยู่ซ้าย -7 จึงยืนยันว่า $-15 < -7$

3. จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

ข้อ 17 — ตอบ ค

หลักคิด: ศูนย์บวกศูนย์ยังเป็นศูนย์

วิธีทำที่ละขั้น: $0+0=0$ ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของ 0 คือ 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: $0+0=0$ ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของ 0 คือ 0

ข้อ 18 — ตอบ ง

หลักคิด: จำนวนที่ห่างศูนย์ 5 หน่วยมีสองตำแหน่ง

วิธีทำที่ละขั้น: บนเส้นจำนวนคือ 5 และ -5

คำตอบ: 5 หรือ -5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: บนเส้นจำนวนคือ 5 และ -5

ข้อ 19 — ตอบ ก

หลักคิด: ไปทางขวาค่าเพิ่มขึ้นหนึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $-7+1=-6$

คำตอบ: -6

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: $-7+1=-6$

ข้อ 20 — ตอบ ข

หลักคิด: ไปทางซ้ายค่าลดลงหนึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $0-1=-1$

คำตอบ: -1

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: $0-1=-1$

ข้อ 21 — ตอบ ค

หลักคิด: หาค่าสัมบูรณ์ก่อนดำเนินการ

วิธีทำที่ละขั้น: $|-8|-|3|=8-3=5$

คำตอบ: 5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: $|-8|-|3|=8-3=5$

ข้อ 22 — ตอบ ง

หลักคิด: เรียงจากขวาไปซ้ายบนเส้นจำนวน

วิธีทำที่ละขั้น: $4 > 0 > -2 > -7$

คำตอบ: 4, 0, -2, -7

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากนิยามระยะจากศูนย์และจำนวนตรงข้าม: $4 > 0 > -2 > -7$

ข้อ 23 — ตอบ ค

หลักคิด: ค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์

วิธีทำที่ละขั้น: ตำแหน่งที่ห่างศูนย์ 12 หน่วยคือ 12 และ -12

คำตอบ: 12 หรือ -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทนกลับทั้งสองค่า: $|12|=12$ และ $|-12|=12$; ค่าอื่นในตัวเลือกไม่ให้ระยะ 12

ข้อ 24 — ตอบ ง

หลักคิด: หาค่าสัมบูรณ์ก่อน แล้วใช้เครื่องหมายภายนอก

วิธีทำที่ละขั้น: $|8|=8$ จึงได้ $-|8|=-8$

คำตอบ: -8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจลำดับเครื่องหมาย: ทำ $|8|$ ก่อนเป็น 8 แล้วเครื่องหมายลบภายนอกยังคงอยู่ จึงเป็น -8

ข้อ 25 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามสองครั้งได้จำนวนเดิม

วิธีทำที่ละขั้น: จำนวนตรงข้ามของ -21 คือ 21 และของ 21 คือ -21

คำตอบ: -21

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการใส่เครื่องหมายลบสองครั้ง: $-[-(-21)] = -21$

4. การบวกจำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกัน

ข้อ 26 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกันให้บวกค่าสัมบูรณ์และคงเครื่องหมาย

วิธีทำที่ละขั้น: เครื่องหมายเหมือนกัน: $8+7=15$ จึงได้ 15

คำตอบ: 15

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการลบ: $15-(7)=8$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 15

ข้อ 27 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกันให้บวกค่าสัมบูรณ์และคงเครื่องหมาย

วิธีทำที่ละขั้น: เครื่องหมายเหมือนกัน: $8+7=15$ จึงได้ -15

คำตอบ: -15

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการลบ: $-15-(-7)=-8$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -15

ข้อ 28 — ตอบ ง

หลักคิด: จำนวนเต็มเครื่องหมายเดียวกันให้บวกค่าสัมบูรณ์และคงเครื่องหมาย

วิธีทำที่ละขั้น: เครื่องหมายเหมือนกัน: $27+16=43$ จึงได้ -43

คำตอบ: -43

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการลบ: $-43-(-16)=-27$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -43

ข้อ 29 — ตอบ ข

หลักคิด: การบวกจำนวนลบคือเคลื่อนไปซ้าย

วิธีทำที่ละขั้น: เริ่มที่ -4 แล้วบวก -7 จึงไปซ้าย 7 หน่วยถึง -11

คำตอบ: เริ่ม -4 ไปซ้าย 7 ถึง -11

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบจาก -11 ไปขวา 7 หน่วยกลับถึง -4 จึงยืนยันการไปซ้าย 7 หน่วย

ข้อ 30 — ตอบ ค

หลักคิด: เครื่องหมายเดียวกันให้บวกค่าสัมบูรณ์และคงเครื่องหมาย

วิธีทำที่ละเอียด: $9+6=15$ และทั้งคู่เป็นลบ จึงต้องได้ -15

คำตอบ: สัมคงเครื่องหมายลบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: วางบนเส้นจำนวนจาก -9 ไปซ้าย 6 จะถึง -15 จึงเห็นว่า 15 ผิดเครื่องหมาย

ข้อ 31 — ตอบ ง

หลักคิด: ผลรวมลบเพิ่มจาก -18 ไป -25 อีก 7 หน่วย

วิธีทำที่ละเอียด: $x = -25 - (-18) = -25 + 18 = -7$

คำตอบ: -7

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x = -7$ กลับได้ $-18 + (-7) = -25$ ตรงตามสมการ

5. การบวกจำนวนเต็มต่างเครื่องหมาย

ข้อ 32 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $12 - 5 = 7$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ -7

คำตอบ: -7

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-7 - (5) = -12$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -7

ข้อ 33 — ตอบ ง

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $12 - 5 = 7$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 7

คำตอบ: 7

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $7 - (-5) = 12$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 7

ข้อ 34 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $19 - 6 = 13$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ -13

คำตอบ: -13

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-13 - (6) = -19$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -13

ข้อ 35 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $19 - 6 = 13$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 13

คำตอบ: 13

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $13 - (-6) = 19$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 13

ข้อ 36 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $31-25=6$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ -6

คำตอบ: -6

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-6-(-31)=25$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -6

ข้อ 37 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $40-18=22$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ -22

คำตอบ: -22

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-22-(18)=-40$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -22

ข้อ 38 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $37-12=25$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 25

คำตอบ: 25

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $25-(-12)=37$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 25

ข้อ 39 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $29-3=26$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 26

คำตอบ: 26

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $26-(29)=-3$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 26

ข้อ 40 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $52 - 17 = 35$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ -35

คำตอบ: -35

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-35 - (17) = -52$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -35

ข้อ 41 — ตอบ ง

หลักคิด: จำนวนเต็มต่างเครื่องหมายให้ลบค่าสัมบูรณ์และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $64 - 28 = 36$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 36

คำตอบ: 36

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $36 - (-28) = 64$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 36

ข้อ 42 — ตอบ ก

หลักคิด: ต่างเครื่องหมายใช้เครื่องหมายของค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า

วิธีทำที่ละเอียด: $31 > 23$ และ -31 มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า ผลจึงเป็นลบ

คำตอบ: ลบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจากเส้นจำนวน: เริ่ม 23 ไปซ้าย 31 ผ่านศูนย์และหยุดที่ -8 จึงต้องเป็นลบ

ข้อ 43 — ตอบ ข

หลักคิด: ต่างเครื่องหมายต้องลบค่าสัมบูรณ์

วิธีทำที่ละเอียด: $20 - 14 = 6$ และใช้เครื่องหมายลบ จึงได้ -6

คำตอบ: บวกค่าสัมบูรณ์แทนการลบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: เดินจาก 14 ไปซ้าย 20 หน่วยถึง -6 แสดงว่าต้องลบค่าสัมบูรณ์ ไม่ใช่บวกเป็น 34

ข้อ 44 — ตอบ ค

หลักคิด: หาดั้วบวกที่หายไปด้วยผลรวมลบด้วยบวกที่ทราบ

วิธีทำที่ละขั้น: $x = -5 - 17 = -22$; ตรวจ $17 + (-22) = -5$

คำตอบ: -22

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x = -22$ กลับ: $17 + (-22) = -5$ จึงผ่านสมการเดิม

6. การบวกจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม

ข้อ 45 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $14-14=0$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $0-(14)=-14$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 0

ข้อ 46 — ตอบ ง

หลักคิด: ศูนย์เป็นเอกลักษณ์ของการบวก จำนวนใดบวกศูนย์ยังได้จำนวนเดิม

วิธีทำที่ละเอียด: ศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวก: $0+(-23)=-23$

คำตอบ: -23

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $-23-(-23)=0$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน -23

ข้อ 47 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: เครื่องหมายต่างกัน: $45-45=0$ และใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า จึงได้ 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการลบ: $0-(-45)=45$ ตรงกับตัวตั้ง จึงยืนยัน 0

ข้อ 48 — ตอบ ง

หลักคิด: จับคู่จำนวนตรงข้ามก่อน

วิธีทำที่ละเอียด: $[27+(-27)]+(-11)=0-11=-11$

คำตอบ: -11

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจอีกลำดับ: $27+(-11)=16$ แล้ว $16+(-27)=-11$ ตรงกัน

ข้อ 49 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์

วิธีทำที่ละขั้น: จำนวนตรงข้ามของ -35 คือ 35; $-35+35=0$

คำตอบ: 35

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน 35 กลับได้ $-35+35=0$ จึงเป็นจำนวนตรงข้ามที่ถูกต้อง

ข้อ 50 — ตอบ ข

หลักคิด: ศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวก

วิธีทำที่ละขั้น: $0+(-46)+0=-46$

คำตอบ: -46

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตัดศูนย์เอกลักษณ์ทั้งสองข้างออก เหลือ -46 เพียงจำนวนเดียว

7. การลบจำนวนเต็มด้วยจำนวนตรงข้าม

ข้อ 51 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $9 - (4) = 9 + (-4) = 5$

คำตอบ: 5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $5 + (4) = 9$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 52 — ตอบ ข

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $4 - (9) = 4 + (-9) = -5$

คำตอบ: -5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-5 + (9) = 4$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 53 — ตอบ ค

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-7 - (5) = -7 + (-5) = -12$

คำตอบ: -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-12 + (5) = -7$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 54 — ตอบ ง

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-7 - (-5) = -7 + (5) = -2$

คำตอบ: -2

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-2 + (-5) = -7$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 55 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $12 - (-8) = 12 + (8) = 20$

คำตอบ: 20

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $20 + (-8) = 12$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 56 — ตอบ ข

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-12 - (8) = -12 + (-8) = -20$

คำตอบ: -20

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-20 + (8) = -12$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 57 — ตอบ ค

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-15 - (-20) = -15 + (20) = 5$

คำตอบ: 5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $5 + (-20) = -15$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 58 — ตอบ ง

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $0 - (-11) = 0 + (11) = 11$

คำตอบ: 11

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $11 + (-11) = 0$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 59 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $33-(47)=33+(-47)=-14$

คำตอบ: -14

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-14+(47)=33$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 60 — ตอบ ข

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-33-(-47)=-33+(47)=14$

คำตอบ: 14

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $14+(-47)=-33$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 61 — ตอบ ค

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $52-(19)=52+(-19)=33$

คำตอบ: 33

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $33+(19)=52$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 62 — ตอบ ง

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-52-(19)=-52+(-19)=-71$

คำตอบ: -71

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-71+(19)=-52$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 63 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $26 - (-26) = 26 + (26) = 52$

คำตอบ: 52

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $52 + (-26) = 26$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 64 — ตอบ ข

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-6 - (-18) = -6 + (18) = 12$

คำตอบ: 12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $12 + (-18) = -6$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 65 — ตอบ ค

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $71 - (85) = 71 + (-85) = -14$

คำตอบ: -14

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-14 + (85) = 71$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 66 — ตอบ ง

หลักคิด: เปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $-90 - (-35) = -90 + (35) = -55$

คำตอบ: -55

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการบวกตัวลบ: $-55 + (-35) = -90$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 67 — ตอบ ค

หลักคิด: ลบจำนวนลบเปลี่ยนเป็นบวกจำนวนบวก

วิธีทำที่ละขั้น: จำนวนตรงข้ามของ -4 คือ 4 จึงเป็น $9+4$

คำตอบ: $9+4$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจจำนวนตรงข้ามของ -4 แยกต่างหากได้ 4 จึงต้องเป็น $9+4$

ข้อ 68 — ตอบ ง

หลักคิด: $a-b=a+(-b)$

วิธีทำที่ละขั้น: $-12-(-5)=-12+5=-7$

คำตอบ: ไม่ได้เปลี่ยนลบจำนวนลบเป็นบวก

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนคำตอบถูก -7 โดย $-7+(-5)=-12$ ซึ่งกลับได้ตัวตั้งเดิม

ข้อ 69 — ตอบ ก

หลักคิด: เปลี่ยนลบจำนวนลบเป็นบวก

วิธีทำที่ละขั้น: $x+8=3$ จึง $x=3-8=-5$

คำตอบ: -5

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x=-5$: $-5-(-8)=-5+8=3$ ตรงกับสมการ

8. การลบจำนวนเต็มหลายชั้น

ข้อ 70 — ตอบ ข

หลักคิด: ทำวงเล็บในสุดก่อน

วิธีทำที่ละชั้น: $4 - (-3) = 7$ แล้ว $7 - 7 = 0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อน: ค่าวงเล็บคือ 7 และคำตอบ 0 บวก 7 กลับได้ตัวตั้ง 7

ข้อ 71 — ตอบ ค

หลักคิด: บวกและลบระดับเดียวกันทำจากซ้ายไปขวา

วิธีทำที่ละชั้น: $(15 - 8) - 3 = 7 - 3 = 4$

คำตอบ: 4

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนจาก 4 โดยบวก 3 ได้ 7 และบวก 8 ได้ 15

ข้อ 72 — ตอบ ง

หลักคิด: ยกตัวอย่างโต้แย้งด้วยค่าจริง

วิธีทำที่ละชั้น: ชาย = $4 - 2 = 2$ แต่ขวา = $10 - 4 = 6$ จึงไม่เท่ากัน

คำตอบ: $(10 - 6) - 2 \neq 10 - (6 - 2)$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณสองข้างแยกกันได้ 2 กับ 6 ซึ่งไม่เท่ากัน จึงเป็นตัวอย่างโต้แย้ง

ข้อ 73 — ตอบ ก

หลักคิด: ทำวงเล็บในสุดก่อน

วิธีทำที่ละชั้น: $7 - (-5) = 12$ แล้ว $20 - 12 = 8$

คำตอบ: 8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนชั้นสุดท้าย: $8 + 12 = 20$ และตรวจวงเล็บ $12 + (-5) = 7$

ข้อ 74 — ตอบ ข

หลักคิด: ทำวงเล็บก่อนและเปลี่ยนลบจำนวนลบ

วิธีทำที่ละขั้น: ในวงเล็บ $-6+2=-4$ แล้ว $-4-(-4)=0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทนค่าวงเล็บ -4 แล้วตรวจ $-4-(-4)=0$; ภายในตรวจ $-4+(-2)=-6$

ข้อ 75 — ตอบ ค

หลักคิด: บวกและลบทำจากซ้ายไปขวา

วิธีทำที่ละขั้น: $(18-6)+4=12+4=16$

คำตอบ: คำตอบที่ถูกคือ 16

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจซ้ายไปขวาอย่างอิสระ: $18-6=12$ และ $12+4=16$ จึงหักล้างคำตอบ 8

ข้อ 76 — ตอบ ง

หลักคิด: ทำวงเล็บแล้วคำนวณซ้ายไปขวา

วิธีทำที่ละขั้น: $30+5-[8+2]=35-10=25$

คำตอบ: 25

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อน: $25+[8-(-2)]=25+10=35$ ซึ่งตรงกับ $30-(-5)=35$

9. การคูณจำนวนเต็มและกฎเครื่องหมาย

ข้อ 77 — ตอบ ก

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $3 \times 8 = 24$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -24

คำตอบ: -24

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-24 \div (8) = -3$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 78 — ตอบ ข

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $7 \times 6 = 42$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 42

คำตอบ: 42

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $42 \div (-6) = -7$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 79 — ตอบ ค

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $9 \times 5 = 45$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -45

คำตอบ: -45

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-45 \div (-5) = 9$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 80 — ตอบ ก

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $12 \times 4 = 48$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 48

คำตอบ: 48

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $48 \div (4) = 12$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 81 — ตอบ ข

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $11 \times 3 = 33$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -33

คำตอบ: -33

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-33 \div (3) = -11$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 82 — ตอบ ค

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $8 \times 9 = 72$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 72

คำตอบ: 72

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $72 \div (-9) = -8$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 83 — ตอบ ง

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $15 \times 2 = 30$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -30

คำตอบ: -30

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-30 \div (-2) = 15$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 84 — ตอบ ก

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $4 \times 6 = 24$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -24

คำตอบ: -24

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-24 \div (6) = -4$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 85 — ตอบ ข

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $13 \times 5 = 65$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 65

คำตอบ: 65

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $65 \div (-5) = -13$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 86 — ตอบ ค

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $7 \times 11 = 77$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 77

คำตอบ: 77

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $77 \div (11) = 7$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 87 — ตอบ ง

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $20 \times 4 = 80$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -80

คำตอบ: -80

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-80 \div (4) = -20$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 88 — ตอบ ก

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $6 \times 12 = 72$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 72

คำตอบ: 72

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $72 \div (-12) = -6$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 89 — ตอบ ข

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $25 \times 3 = 75$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -75

คำตอบ: -75

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-75 \div (-3) = 25$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 90 — ตอบ ค

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $9 \times 9 = 81$; เครื่องหมายต่างกัน จึงได้ -81

คำตอบ: -81

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $-81 \div (9) = -9$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 91 — ตอบ ง

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $16 \times 4 = 64$; เครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 64

คำตอบ: 64

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $64 \div (-4) = -16$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 92 — ตอบ ก

หลักคิด: เครื่องหมายต่างกันให้ผลคูณลบ

วิธีทำที่ละเอียด: มีจำนวนลบหนึ่งตัวกับจำนวนบวกหนึ่งตัว ผลจึงเป็นลบ

คำตอบ: ลบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจด้วยจำนวนลบหนึ่งตัวซึ่งเป็นจำนวนคี่ ผลคูณจึงต้องลบ

ข้อ 93 — ตอบ ข

หลักคิด: ลบคูณลบเป็นบวก

วิธีทำที่ละเอียด: $6 \times 8 = 48$ และเครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ 48

คำตอบ: เครื่องหมายเหมือนกันต้องได้บวก

ตรวจสอบและจุดพลาด: หาย้อนคำตอบที่ถูกต้อง: $48 \div (-8) = -6$ ตรงกับตัวประกอบแรก

ข้อ 94 — ตอบ ค

หลักคิด: ผลคูณเป็นบวกและตัวหนึ่งลบ อีกตัวต้องลบ

วิธีทำที่ละเอียด: $x = 63 \div (-7) = -9$; ตรวจ $(-9)(-7) = 63$

คำตอบ: -9

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x = -9$ กลับได้ $(-9)(-7) = 63$

10. การคูณหลายจำนวนและศูนย์

ข้อ 95 — ตอบ ง

หลักคิด: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: คูณค่าสัมบูรณ์ $0 \times 14 = 0$; มีตัวประกอบเป็นศูนย์ จึงได้ 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วยการหาร: $0 \div (-14) = 0$ ตรงกับตัวประกอบเดิม

ข้อ 96 — ตอบ ง

หลักคิด: จำนวนลบ 4 ตัวเป็นจำนวนคู่ ผลเป็นบวก

วิธีทำที่ละเอียด: มีจำนวนลบ 4 ตัว จึงจับเป็นสองคู่บวกได้

คำตอบ: บวก

ตรวจสอบและจุดพลาด: จับเป็นคู่ $[(-2)(-3)]$ และ $[(-4)(-5)]$ ได้จำนวนบวกสองจำนวน เครื่องหมายของผลคูณจึงเป็นบวก

ข้อ 97 — ตอบ ก

หลักคิด: มีตัวประกอบเป็นศูนย์ ผลคูณทั้งหมดเป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: เมื่อพบ $\times 0$ ผลคูณเป็น 0 ทันที

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: จัดกลุ่ม $0 \times 99 = 0$ แล้วจำนวนที่เหลือคูณ 0 ต้องเป็น 0

ข้อ 98 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนลบเป็นจำนวนคี่ให้ผลลบ

วิธีทำที่ละเอียด: $(-1)^7 = -1$ เพราะ 7 เป็นจำนวนคี่

คำตอบ: -1

ตรวจสอบและจุดพลาด: จับ -1 หกตัวเป็นสามคู่ที่ได้ 1 เหลือ -1 หนึ่งตัว ผลจึง -1

ข้อ 99 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนลบ 3 ตัวเป็นจำนวนคี่ ผลเป็นลบ

วิธีทำที่ละเอียด: ขนาดคือ $2 \times 3 \times 4 = 24$ จึงได้ -24

คำตอบ: -24

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการหารย้อน: $(-24) \div (-4) = 6$ และ $(-2)(-3) = 6$

ข้อ 100 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนลบ 2 ตัวเป็นจำนวนคู่ ผลเป็นบวก

วิธีทำที่ละเอียด: ขนาด $5 \times 2 \times 3 \times 4 = 120$ และเครื่องหมายเป็นบวก

คำตอบ: 120

ตรวจสอบและจุดพลาด: จัดกลุ่มอีกแบบเพื่อตรวจ: $[(-5)(-3)](2 \times 4) = 15 \times 8 = 120$

ข้อ 101 — ตอบ ค

หลักคิด: จำนวนลบคี่ตัวให้ผลคูณลบ

วิธีทำที่ละเอียด: 11 เป็นจำนวนคี่ จึงมีเครื่องหมายลบ

คำตอบ: ลบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: จับจำนวนลบ 10 ตัวเป็น 5 คู่มวกลบเหลือลบ 1 ตัว จึงยืนยันว่าเป็นลบ

ข้อ 102 — ตอบ ง

หลักคิด: มีตัวประกอบเป็นศูนย์ ผลคูณทั้งหมดเป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: พบตัวประกอบ 0 จึงสรุปผลเป็น 0 ได้ทันที

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ใช้สมบัติศูนย์ตรวจโดยจัดกลุ่ม $[(-7)(-9)(12)] \times 0 = 0$

11. การหารจำนวนเต็มและกฎเครื่องหมาย

ข้อ 103 — ตอบ ก

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หารค่าสัมบูรณ์ $24 \div 6 = 4$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -4

คำตอบ: -4

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-4 \times (6) = -24$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 104 — ตอบ ข

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หารค่าสัมบูรณ์ $42 \div 7 = 6$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 6

คำตอบ: 6

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $6 \times (-7) = -42$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 105 — ตอบ ค

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หารค่าสัมบูรณ์ $45 \div 9 = 5$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -5

คำตอบ: -5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-5 \times (-9) = 45$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 106 — ตอบ ก

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หารค่าสัมบูรณ์ $72 \div 8 = 9$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 9

คำตอบ: 9

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $9 \times (8) = 72$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 107 — ตอบ ข

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $81 \div 9 = 9$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -9

คำตอบ: -9

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-9 \times (9) = -81$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 108 — ตอบ ค

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $96 \div 12 = 8$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 8

คำตอบ: 8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $8 \times (-12) = -96$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 109 — ตอบ ง

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $100 \div 4 = 25$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -25

คำตอบ: -25

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-25 \times (-4) = 100$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 110 — ตอบ ก

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $63 \div 7 = 9$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -9

คำตอบ: -9

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-9 \times (7) = -63$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 111 — ตอบ ข

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $54 \div 6 = 9$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -9

คำตอบ: -9

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-9 \times (-6) = 54$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 112 — ตอบ ค

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $120 \div 10 = 12$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 12

คำตอบ: 12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $12 \times (-10) = -120$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 113 — ตอบ ง

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $144 \div 12 = 12$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 12

คำตอบ: 12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $12 \times (12) = 144$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 114 — ตอบ ก

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $35 \div 5 = 7$; เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก ได้ 7

คำตอบ: 7

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $7 \times (-5) = -35$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 115 — ตอบ ข

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $132 \div 11 = 12$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -12

คำตอบ: -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-12 \times (-11) = 132$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 116 — ตอบ ค

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $156 \div 13 = 12$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -12

คำตอบ: -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-12 \times (13) = -156$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 117 — ตอบ ง

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หาค่าสัมบูรณ์ $200 \div 25 = 8$; เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ ได้ -8

คำตอบ: -8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณ: $-8 \times (-25) = 200$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 118 — ตอบ ค

หลักคิด: ใช้ ตัวหาร $\times$ ผลหาร = ตัวตั้ง

วิธีทำที่ละเอียด: $x \times 9 = -72$ จึง $x = -72 \div 9 = -8$

คำตอบ: -8

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x = -8$ แล้วตรวจ $(-8) \times 9 = -72$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 119 — ตอบ ง

หลักคิด: ตรวจการหารด้วยการคูณย้อนกลับ

วิธีทำที่ละเอียด: $7 \times (-8) = -56$ จึงผลหารเป็น -8

คำตอบ: เพราะ $7 \times (-8) = -56$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจผลหารด้วย $7 \times (-8) = -56$ ตรงกับตัวตั้งเดิม

ข้อ 120 — ตอบ ก

หลักคิด: ตัวหารคูณผลหารต้องได้ตัวตั้ง

วิธีทำที่ละเอียด: $x \times (-12) = 96$ จึง $x = 96 \div (-12) = -8$

คำตอบ: -8

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทน $x = -8$ แล้ว $(-8) \times (-12) = 96$ ตรงกับตัวตั้ง

12. การหาร ศูนย์ และการตรวจคำตอบ

ข้อ 121 — ตอบ ง

หลักคิด: กฎเครื่องหมายเหมือนการคูณ และตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: หารค่าสัมบูรณ์ $0 \div 12 = 0$; ศูนย์หารด้วยจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ได้ศูนย์ ได้ 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจด้วยการคูณ: $0 \times (12) = 0$ ตรงกับตัวตั้ง

ข้อ 122 — ตอบ ข

หลักคิด: การหารไม่มีสมบัติเปลี่ยนหมู่ทั่วไป

วิธีทำที่ละเอียด: ลอง 24,6,2: $(24 \div 6) \div 2 = 2$ แต่ $24 \div (6 \div 2) = 8$

คำตอบ: $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตินด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: ลอง 24,6,2: $(24 \div 6) \div 2 = 2$ แต่ $24 \div (6 \div 2) = 8$

ข้อ 123 — ตอบ ข

หลักคิด: ห้ามใช้ศูนย์เป็นตัวหาร

วิธีทำที่ละเอียด: ไม่มีจำนวนใดคูณ 0 แล้วได้ 15 จึง $15 \div 0$ ไม่มีนิยาม

คำตอบ: $15 \div 0$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ลองสมมติ $15 \div 0 = c$ จะต้อง $0 \times c = 15$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ข้อ 124 — ตอบ ค

หลักคิด: ศูนย์หารด้วยจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ได้ศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: $(-23) \times 0 = 0$ จึง $0 \div (-23) = 0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนด้วย $(-23) \times 0 = 0$ จึงผลหารเป็น 0

ข้อ 125 — ตอบ ง

หลักคิด: ตัวหารเป็นศูนย์ไม่ได้

วิธีทำที่ละเอียด: จำนวนทุกจำนวนคูณ 0 ได้ 0 จึงไม่มีผลหารที่เป็นคำตอบเดียว

คำตอบ: ผิด เพราะ $0 \div 0$ ไม่มีนิยาม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้าผลเป็น c จะได้ $0 \times c = 0$ สำหรับทุก c จึงไม่มีคำตอบเดียวและไม่มีนิยาม

ข้อ 126 — ตอบ ก

หลักคิด: ตรวจการหารด้วย ตัวหาร $\times$ ผลหาร = ตัวตั้ง

วิธีทำที่ละเอียด: $(-7) \times 12 = -84$ ตรงกับตัวตั้ง

คำตอบ: $(-7) \times 12 = -84$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คูณย้อนจริง: $(-7) \times 12 = -84$ จึงได้ตัวตั้งเดิม

ข้อ 127 — ตอบ ข

หลักคิด: ศูนย์หารด้วยจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ได้ศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: เพื่อให้การหารนิยามได้ ตัวหาร x ต้องไม่เป็น 0

คำตอบ: x ไม่เท่ากับ 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ลอง $x=5$ ได้ $0 \div 5 = 0$ แต่ลอง $x=0$ จะเป็น $0 \div 0$ ซึ่งไม่มีนิยาม จึงต้อง $x \neq 0$

ข้อ 128 — ตอบ ค

หลักคิด: ห้ามใช้ศูนย์เป็นตัวหาร

วิธีทำที่ละเอียด: 0 คูณจำนวนใดก็ได้ 0 จึงไม่สามารถกำหนดผลหารเดียว

คำตอบ: ไม่มีนิยาม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้ากำหนดผลเป็น c จะต้อง $0 \times c = 0$ ซึ่งจริงได้ทุก c จึงไม่มีคำตอบเดียวและไม่มีนิยาม

ข้อ 129 — ตอบ ง

หลักคิด: ต่างเครื่องหมายต้องได้ผลลบ

วิธีทำที่ละขั้น: $6 \times 8 = 48$ ไม่ใช่ -48 ดังนั้นคำตอบ 8 ตรวจไม่ผ่าน

คำตอบ: $(-48) \div 6 = 8$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คุณย้อนตัวเลือกที่อ้างว่า 8: $6 \times 8 = 48$ ไม่ใช่ -48 จึงเป็นข้อความผิด

13. สมบัติการบวกจำนวนเต็ม

ข้อ 130 — ตอบ ก

หลักคิด: $a+b=b+a$

วิธีทำที่ละขั้น: $(-7)+15 = 15+(-7)$

คำตอบ: $15+(-7)$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $(-7)+15 = 15+(-7)$

ข้อ 131 — ตอบ ข

หลักคิด: สมบัติเปลี่ยนหมู่: $(a+b)+c=a+(b+c)$

วิธีทำที่ละขั้น: $[(-8)+3]+8=(-8)+(3+8)=(-8)+11=3$

คำตอบ: $(-8)+(3+8)$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $[(-8)+3]+8=(-8)+(3+8)=(-8)+11=3$

ข้อ 132 — ตอบ ค

หลักคิด: $a+0=a$

วิธีทำที่ละขั้น: จำนวนเต็มไม่เปลี่ยนเมื่อบวก 0

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: จำนวนเต็มไม่เปลี่ยนเมื่อบวก 0

ข้อ 133 — ตอบ ก

หลักคิด: การลบไม่มีสมบัติสลับที่ทั่วไป

วิธีทำที่ละขั้น: ลอง $a=5, b=2$: $5-2=3$ แต่ $2-5=-3$

คำตอบ: $a-b=b-a$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: ลอง $a=5, b=2$: $5-2=3$ แต่ $2-5=-3$

ข้อ 134 — ตอบ ก

หลักคิด: จำนวนตรงข้ามบวกกันได้ศูนย์

วิธีทำที่ละเอียด: $a+(-a)=0$ จึง $k=0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $a+(-a)=0$ จึง $k=0$

ข้อ 135 — ตอบ ก

หลักคิด: ใช้สลับที่และเปลี่ยนหมู่จับจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละเอียด: $[(-9)+9]+4=0+4=4$

คำตอบ: $[(-9)+9]+4$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจอีกลำดับได้ $-9+4=-5$ แล้ว $-5+9=4$ ตรงกับการจับคู่จำนวนตรงข้าม

ข้อ 136 — ตอบ ข

หลักคิด: เอกลักษณ์การบวกคือ 0

วิธีทำที่ละเอียด: เติม 0 แล้วจำนวนเดิมไม่เปลี่ยน

คำตอบ: $-27+0=-27$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ทดสอบ $-27+0=-27$ แต่ $-27+1=-26$ จึงมีเพียง 0 ที่ไม่เปลี่ยนค่า

ข้อ 137 — ตอบ ค

หลักคิด: ตัวอย่างโต้แย้งหนึ่งกรณีพอสักข้างข้อความทั่วไป

วิธีทำที่ละเอียด: $8-3=5$ แต่ $3-8=-5$ จึงไม่เท่ากัน

คำตอบ: $8-3 \neq 3-8$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณ $8-3=5$ และ $3-8=-5$ ได้คนละค่า จึงสลับที่ไม่ได้

14. สมบัติการคูณและสมบัติแจกแจง

ข้อ 138 — ตอบ ง

หลักคิด: $a \times 1 = a$

วิธีทำที่ละขั้น: ทดลองด้วย -27: $(-27) \times 1 = -27$ ค่าจึงไม่เปลี่ยน

คำตอบ: 1

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: ทดลองด้วย -27: $(-27) \times 1 = -27$ ค่าจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 139 — ตอบ ก

หลักคิด: ดึงตัวร่วมด้วยสมบัติแจกแจง

วิธีทำที่ละขั้น: $17[(-6)+4] = 17(-2) = -34$

คำตอบ: -34

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $17[(-6)+4] = 17(-2) = -34$

ข้อ 140 — ตอบ ข

หลักคิด: ใช้สมบัติแจกแจงและจำนวนตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: $25[(-12)+12] = 25 \times 0 = 0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $25[(-12)+12] = 25 \times 0 = 0$

ข้อ 141 — ตอบ ค

หลักคิด: $a(b-c) = ab-ac$

วิธีทำที่ละขั้น: $8 \times 20 - 8 \times 3 = 160 - 24 = 136$

คำตอบ: 136

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบัตด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $8 \times 20 - 8 \times 3 = 160 - 24 = 136$

ข้อ 142 — ตอบ ง

หลักคิด: ทำวงเล็บก่อนหรือใช้แจกแจง

วิธีทำที่ละขั้น: $(-5) \times 4 = -20$

คำตอบ: -20

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $(-5) \times 4 = -20$

ข้อ 143 — ตอบ ค

หลักคิด: ดึง -4 เป็นตัวร่วม

วิธีทำที่ละขั้น: $(-4)(6+4) = (-4)(10) = -40$

คำตอบ: -40

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $(-4)(6+4) = (-4)(10) = -40$

ข้อ 144 — ตอบ ง

หลักคิด: เขียน $99 = 100 - 1$ แล้วแจกแจง

วิธีทำที่ละขั้น: $(100-1)(-7) = -700 + 7 = -693$

คำตอบ: -693

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $(100-1)(-7) = -700 + 7 = -693$

ข้อ 145 — ตอบ ข

หลักคิด: จำนวนใดคูณศูนย์ได้ศูนย์

วิธีทำที่ละขั้น: $a \times 0 = 0$ จึง $k = 0$

คำตอบ: 0

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $a \times 0 = 0$ จึง $k = 0$

ข้อ 146 — ตอบ ค

หลักคิด: ใช้สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ของการคูณ

วิธีทำที่ละขั้น: $[(-2) \times (-5)] \times 3 = 10 \times 3 = 30$

คำตอบ: 30

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $[(-2) \times (-5)] \times 3 = 10 \times 3 = 30$

ข้อ 147 — ตอบ ง

หลักคิด: ดึง -9 เป็นตัวร่วม

วิธีทำที่ละขั้น: $(-9)(14-6) = (-9)(8) = -72$

คำตอบ: -72

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบบ้ติด้วยค่าหรือการจัดรูปที่แสดงในข้อนี้: $(-9)(14-6) = (-9)(8) = -72$

ข้อ 148 — ตอบ ง

หลักคิด: ดึง -6 เป็นตัวร่วม

วิธีทำที่ละขั้น: $(-6)(13+7) = (-6)(20) = -120$

คำตอบ: -120

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบแบบขยายตรง: $-78 + (-42) = -120$ ตรงกับวิธีดึงตัวร่วม

ข้อ 149 — ตอบ ก

หลักคิด: ทำวงเล็บก่อนหรือแจกแจงให้ครบสองพจน์

วิธีทำที่ละขั้น: $(-8)(20) = -160$; ตรวจสอบด้วย $-200 - (-40) = -160$

คำตอบ: -160

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบแบบแจกแจง: $(-8)(25) - (-8)(5) = -200 + 40 = -160$

ข้อ 150 — ตอบ ข

หลักคิด: ตัวคูณหน้าวงเล็บต้องคูณทุกพจน์

วิธีทำที่ละขั้น: $5(7-2)=5\times 7-5\times 2=35-10=25$

คำตอบ: ไม่ได้คูณ 5 กับ 2

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณวงเล็บก่อน $5(5)=25$ ขณะที่ $35-2=33$ จึงเห็นว่าต้องคูณ 5 กับ 2 ด้วย

15. สรุปและโจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม

ข้อ 151 — ตอบ ก

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $-6+11=5^{\circ}\text{C}$

คำตอบ: 5°C

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $-6+11=5^{\circ}\text{C}$; เครื่องหมายของ 5°C ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 152 — ตอบ ข

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $-18+7-4=-11-4=-15$ เมตร

คำตอบ: -15 เมตร

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $-18+7-4=-11-4=-15$ เมตร; เครื่องหมายของ -15 เมตร ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 153 — ตอบ ค

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: แทนเงินเป็นบวก หนี้เป็นลบ: $120+(-175)=-55$ บาท

คำตอบ: -55 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: แทนเงินเป็นบวก หนี้เป็นลบ: $120+(-175)=-55$ บาท; เครื่องหมายของ -55 บาท ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 154 — ตอบ ง

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $3-7+2=-4+2=-2$

คำตอบ: -2

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $3-7+2=-4+2=-2$; เครื่องหมายของ -2 ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 155 — ตอบ ก

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $4 \times 8 + 5 \times (-3) = 32 - 15 = 17$ คะแนน

คำตอบ: 17 คะแนน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $4 \times 8 + 5 \times (-3) = 32 - 15 = 17$ คะแนน; เครื่องหมายของ 17 คะแนน ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 156 — ตอบ ข

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: การเปลี่ยนแปลง = $5 \times (-3) = -15^{\circ}\text{C}$ แล้ว $4 + (-15) = -11^{\circ}\text{C}$

คำตอบ: -11°C

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: การเปลี่ยนแปลง = $5 \times (-3) = -15^{\circ}\text{C}$ แล้ว $4 + (-15) = -11^{\circ}\text{C}$; เครื่องหมายของ -11°C ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 157 — ตอบ ค

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: ขึ้นรวม $5 \times 6 = 30$ เมตร แล้ว $-45 + 30 = -15$ เมตร

คำตอบ: -15 เมตร

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: ขึ้นรวม $5 \times 6 = 30$ เมตร แล้ว $-45 + 30 = -15$ เมตร; เครื่องหมายของ -15 เมตร ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 158 — ตอบ ง

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: เริ่ม -240 บาท ชำระรวม $4 \times 35 = 140$ บาท: $-240 + 140 = -100$ บาท

คำตอบ: -100 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: เริ่ม -240 บาท ชำระรวม $4 \times 35 = 140$ บาท: $-240 + 140 = -100$ บาท; เครื่องหมายของ -100 บาท ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 159 — ตอบ ก

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $-9 + 3 \times 4 - 5 = -9 + 12 - 5 = -2$

คำตอบ: -2

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $-9 + 3 \times 4 - 5 = -9 + 12 - 5 = -2$; เครื่องหมายของ -2 ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 160 — ตอบ ข

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $7 \times 6 + 3 \times (-4) = 42 - 12 = 30$ คะแนน

คำตอบ: 30 คะแนน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $7 \times 6 + 3 \times (-4) = 42 - 12 = 30$ คะแนน; เครื่องหมายของ 30 คะแนน ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 161 — ตอบ ค

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละขั้น: $-3 + 8 = 5$

คำตอบ: 5

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $-3 + 8 = 5$; เครื่องหมายของ 5 ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 162 — ตอบ ง

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละเอียด: $-80+150-45=70-45=25$ บาท

คำตอบ: 25 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $-80+150-45=70-45=25$ บาท; เครื่องหมายของ 25 บาท ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 163 — ตอบ ก

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละเอียด: การเพิ่ม = $2 \times 7 = 14^{\circ}\text{C}$ แล้ว $-12+14=2^{\circ}\text{C}$

คำตอบ: 2°C

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: การเพิ่ม = $2 \times 7 = 14^{\circ}\text{C}$ แล้ว $-12+14=2^{\circ}\text{C}$; เครื่องหมายของ 2°C ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 164 — ตอบ ข

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละเอียด: $85-120+18=-35+18=-17$ เมตร

คำตอบ: -17 เมตร

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: $85-120+18=-35+18=-17$ เมตร; เครื่องหมายของ -17 เมตร ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 165 — ตอบ ค

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละเอียด: ขาดทุนรวม $6 \times (-250) = -1500$ บาท แล้ว $-1500+900=-600$ บาท

คำตอบ: -600 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: ขาดทุนรวม $6 \times (-250) = -1500$ บาท แล้ว $-1500+900=-600$ บาท; เครื่องหมายของ -600 บาท ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 166 — ตอบ ง

หลักคิด: แทนทิศทางหรือสถานะด้วยจำนวนบวกและลบ แล้วคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

วิธีทำที่ละเอียด: ให้ $x \times (-8) = 96$ ดังนั้น $x = 96 \div (-8) = -12$

คำตอบ: -12

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบการและหน่วยจากสถานการณ์อีกครั้ง: ให้ $x \times (-8) = 96$ ดังนั้น $x = 96 \div (-8) = -12$; เครื่องหมายของ -12 ต้องสอดคล้องกับสถานะสุดท้าย

ข้อ 167 — ตอบ ค

หลักคิด: ทำการคูณก่อนการลบ

วิธีทำที่ละเอียด: $3 \times (-4) = -12$ แล้ว $18 - (-12) = 30$

คำตอบ: 30

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบย้อนขึ้นสุดท้าย: $30 + (-12) = 18$ และ $3 \times (-4) = -12$ จึงกลับได้ตัวตั้ง 18

ข้อ 168 — ตอบ ง

หลักคิด: ทำวงเล็บก่อนแล้วหาร

วิธีทำที่ละเอียด: $12 - (-6) = 18$ แล้ว $18 \div (-3) = -6$

คำตอบ: -6

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยการคูณย้อน: $(-6) \times (-3) = 18$ และ $12 - (-6) = 18$ ตรงกัน

ข้อ 169 — ตอบ ก

หลักคิด: ทำวงเล็บและการคูณก่อน

วิธีทำที่ละเอียด: $3 \times (-4) = -12$; $-12 - (-2) = -10$; แล้ว $-5 + (-10) = -15$

คำตอบ: -15

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบย้อน: $-15 - (-5) = -10$ และ $-12 - (-2) = -10$ จึงตรงกับค่าในวงเล็บ

ข้อ 170 — ตอบ ข

หลักคิด: แทนคะแนนได้เป็นบวกและคะแนนเสียเป็นลบ

วิธีทำที่ละเอียด: $6 \times 9 + 8 \times (-5) = 54 - 40 = 14$ คะแนน

คำตอบ: 14 คะแนน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจแยกส่วน: คะแนนบวก 54 ลบคะแนนเสีย 40 เหลือ 14 ซึ่งต้องน้อยกว่า 54 และยังเป็นบวก

ข้อ 171 — ตอบ ค

หลักคิด: แปลเหตุการณ์และทำคูณก่อนบวก-ลบ

วิธีทำที่ละเอียด: เพิ่มขึ้นเท่าตัวของ 6 คือ 12; $-7 - 4 + 12 = -11 + 12 = 1^{\circ}\text{C}$

คำตอบ: 1°C

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจย้อนเหตุการณ์: จาก 1°C ลดกลับ 12°C ได้ -11°C แล้วเพิ่มกลับ 4°C ได้ -7°C

ข้อ 172 — ตอบ ง

หลักคิด: หักเป็นลบ รายได้เป็นบวก ค่าใช้จ่ายเป็นลบ

วิธีทำที่ละเอียด: $-320 + 3 \times 75 - 40 = -320 + 225 - 40 = -135$ บาท

คำตอบ: -135 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจยอดเงินเปลี่ยนสุทธิ $225 - 40 = 185$ บาท แล้ว $-320 + 185 = -135$ บาท ซึ่งยังเป็นหนี้